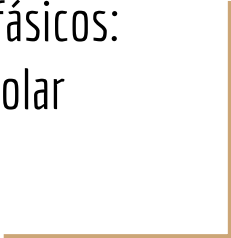




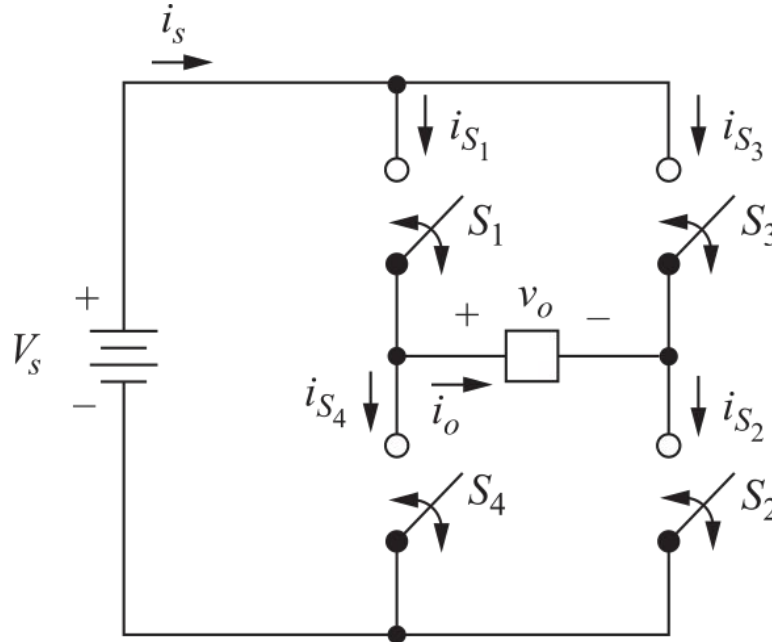
Conversión CC/CA

Inversores Puente Monofásicos:
PWM Sinusoidal Unipolar

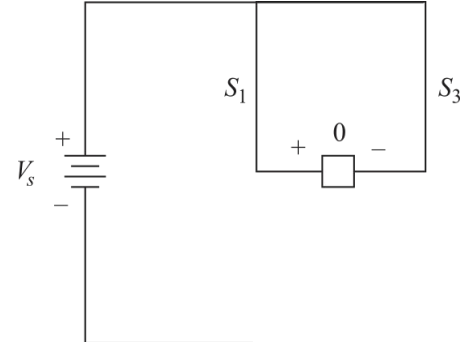
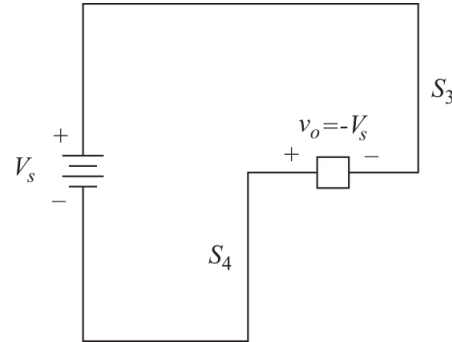
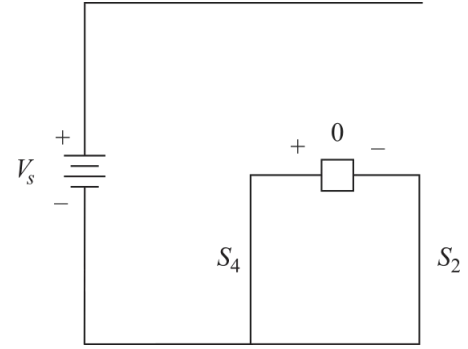
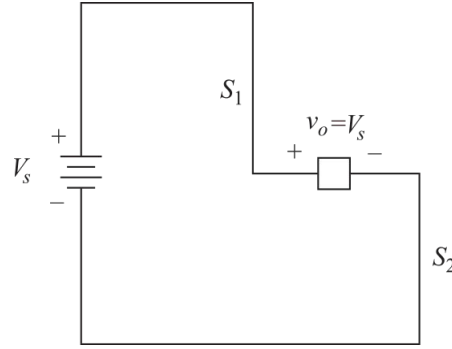
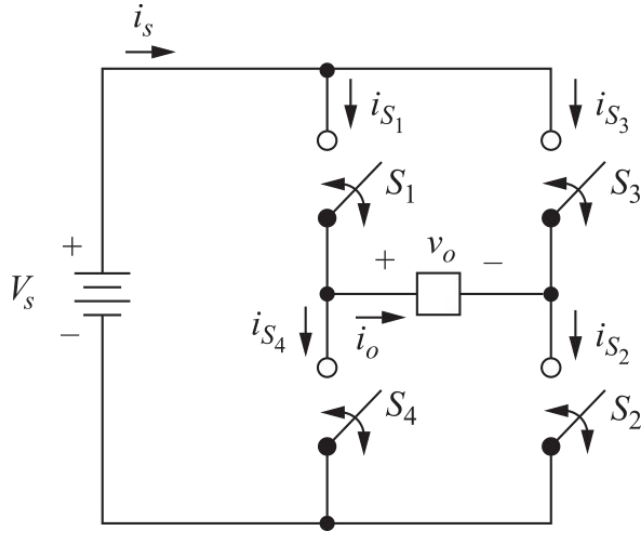


Inversor puente: esquema circuital

El inversor monofásico tipo puente consta de cuatro llaves dispuestas en dos “columnas”. Puede considerarse la “unión” de dos inversores semi-puente

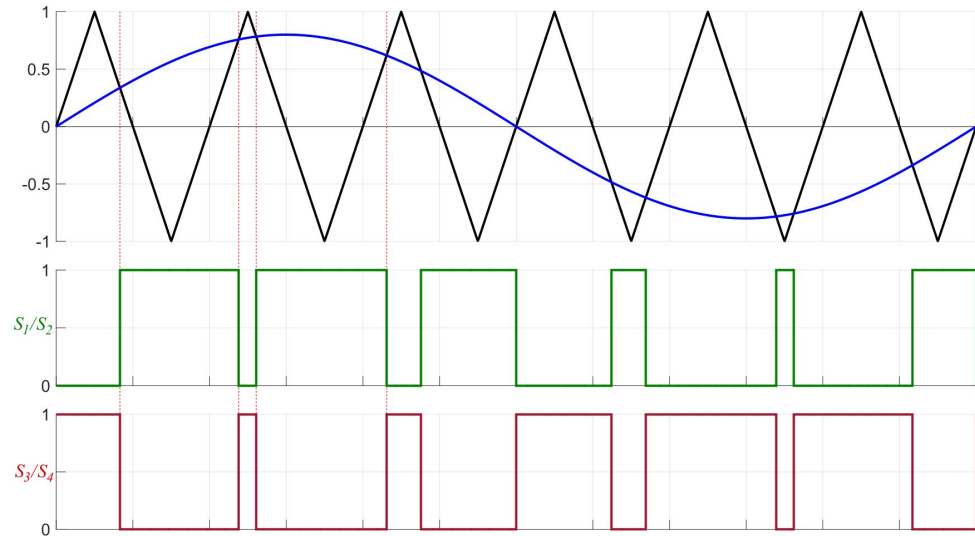
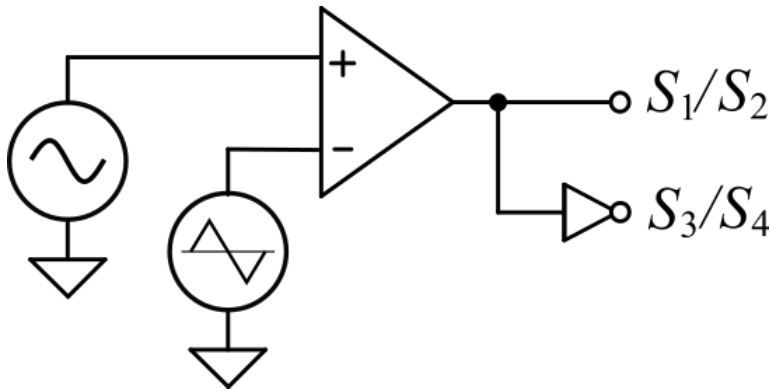


Inversor puente: estados



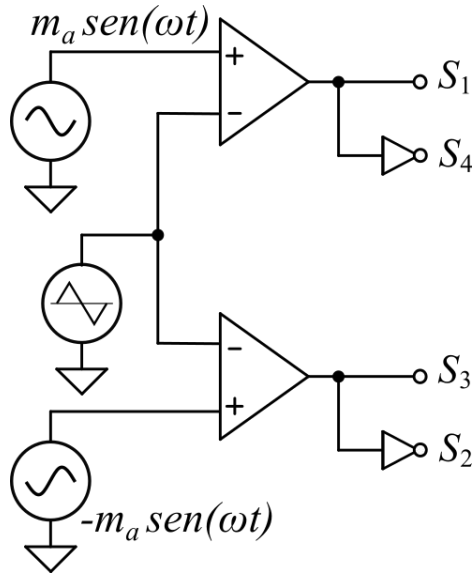
Inversor PWM-S Bipolar: comparador

Las señales de disparo se obtienen a partir de la comparación entre una senoide y una señal triangular.



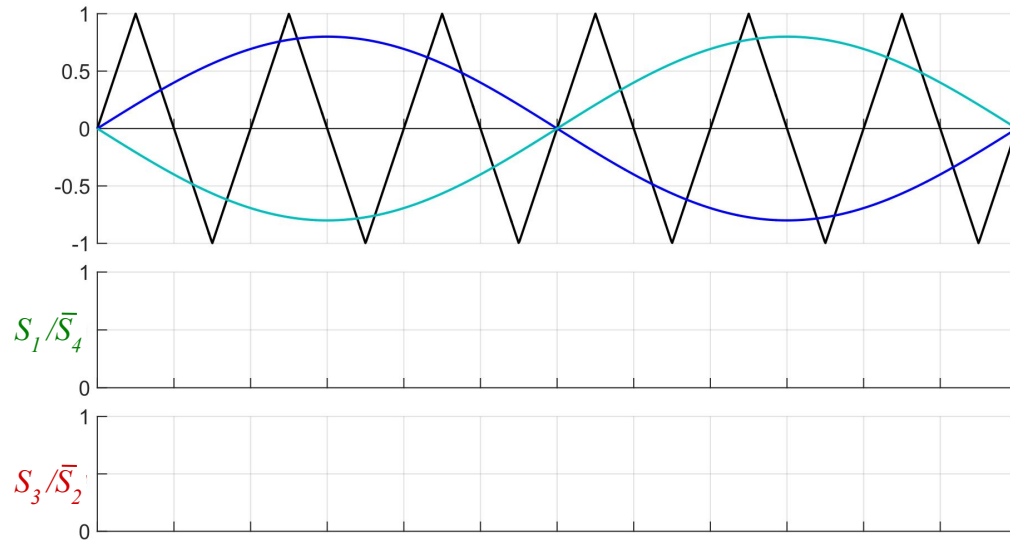
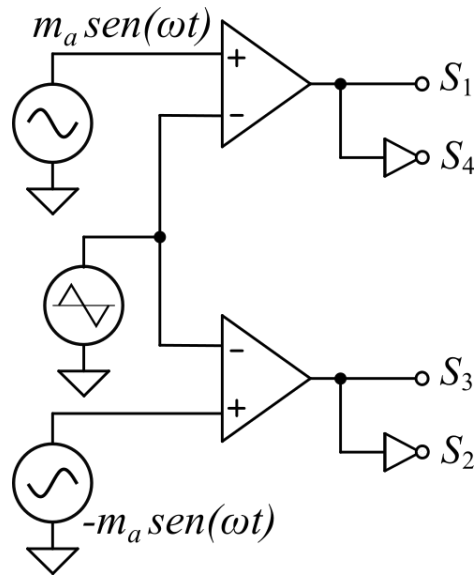
Inversor PWM-S Unipolar: comparador

Las señales de disparo se obtienen a partir de una doble comparación, con dos sinusoides y una señal triangular.



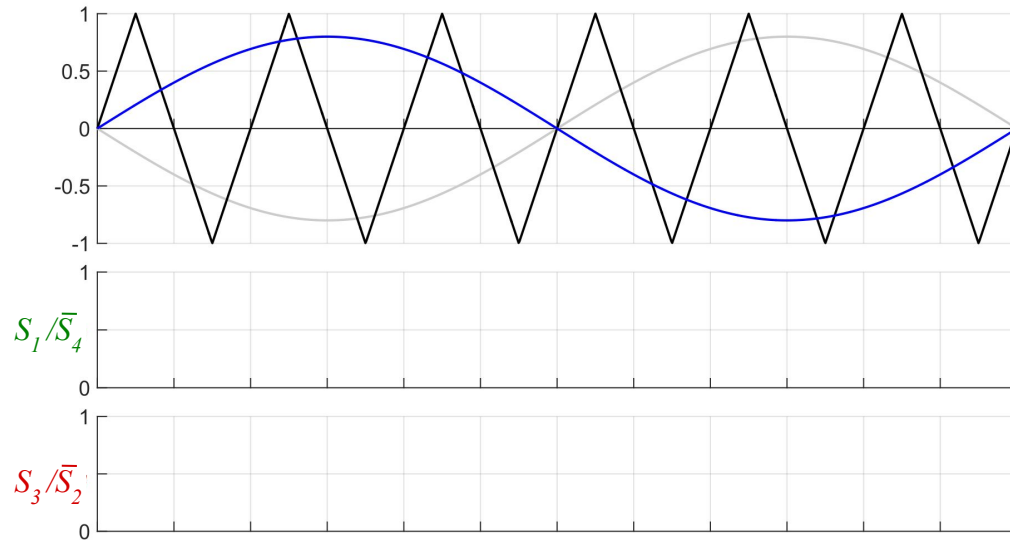
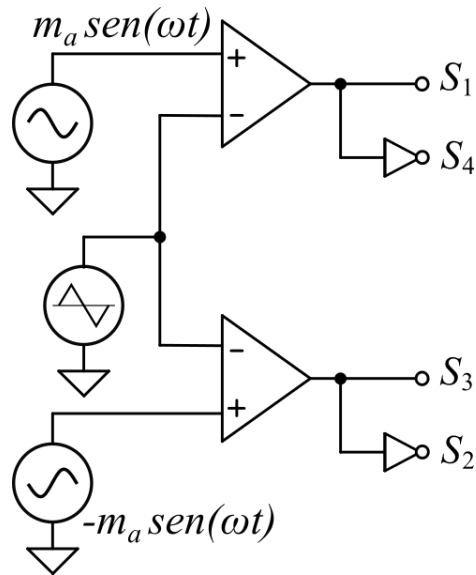
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda

Las señales de disparo se obtienen a partir de una doble comparación, con dos sinusoides y una señal triangular.



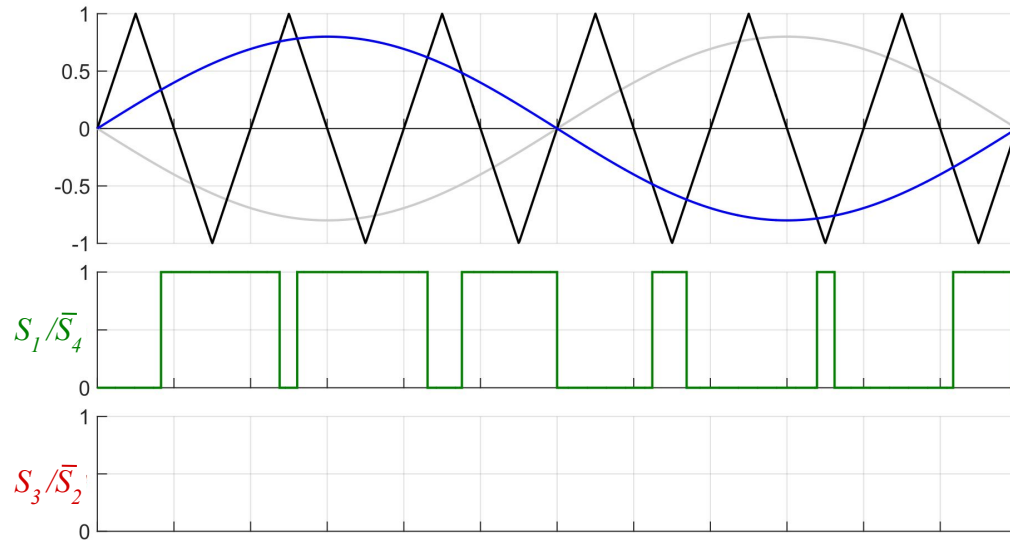
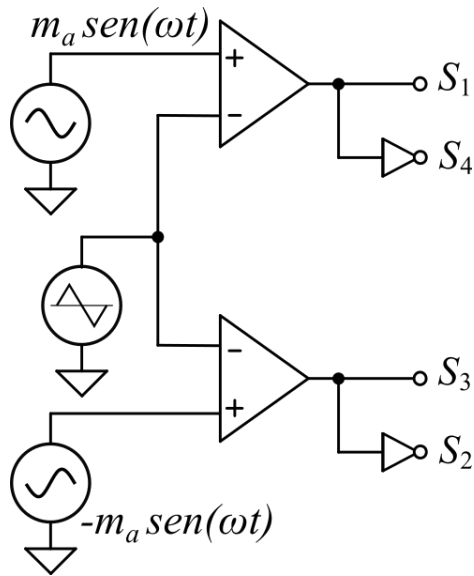
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda

Las señales de disparo se obtienen a partir de una doble comparación, con dos sinusoides y una señal triangular.



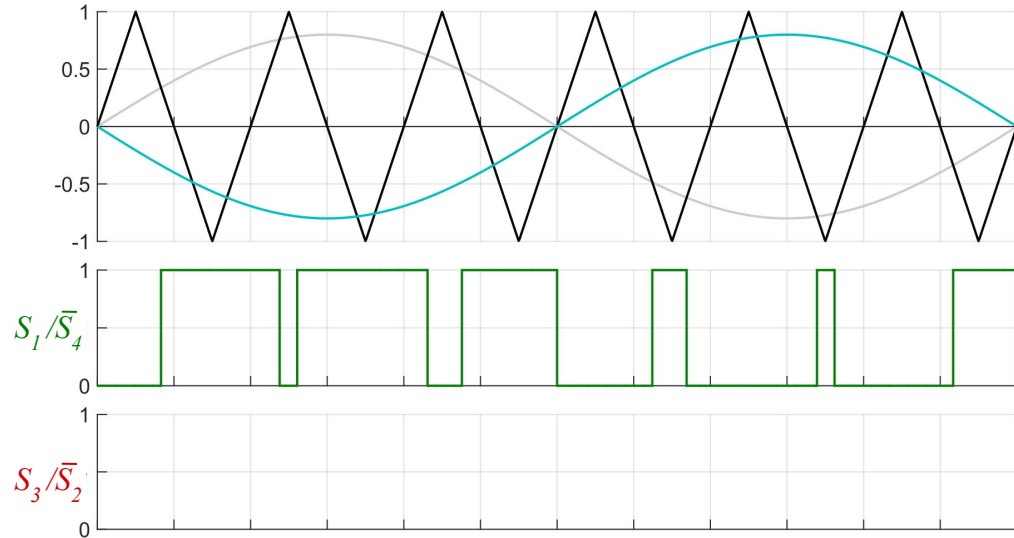
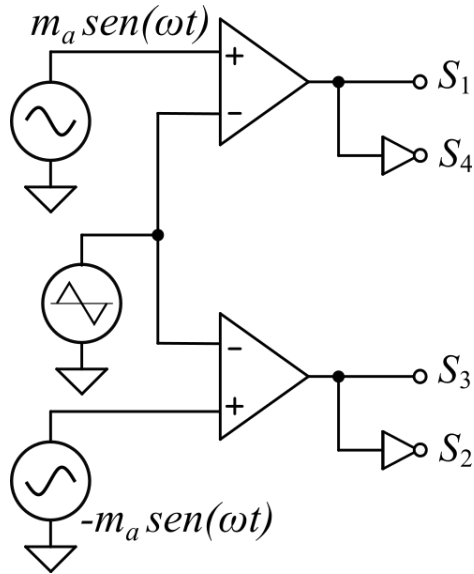
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda

Las señales de disparo se obtienen a partir de una doble comparación, con dos sinusoides y una señal triangular.



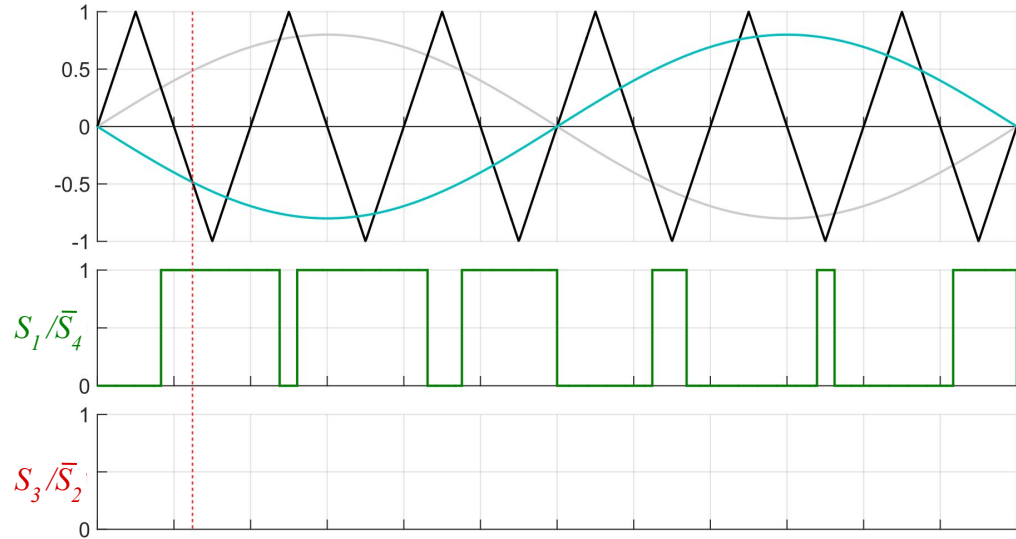
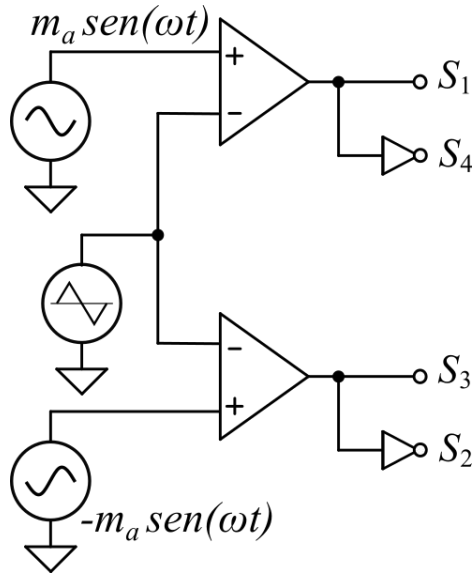
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda

Las señales de disparo se obtienen a partir de una doble comparación, con dos sinusoides y una señal triangular.



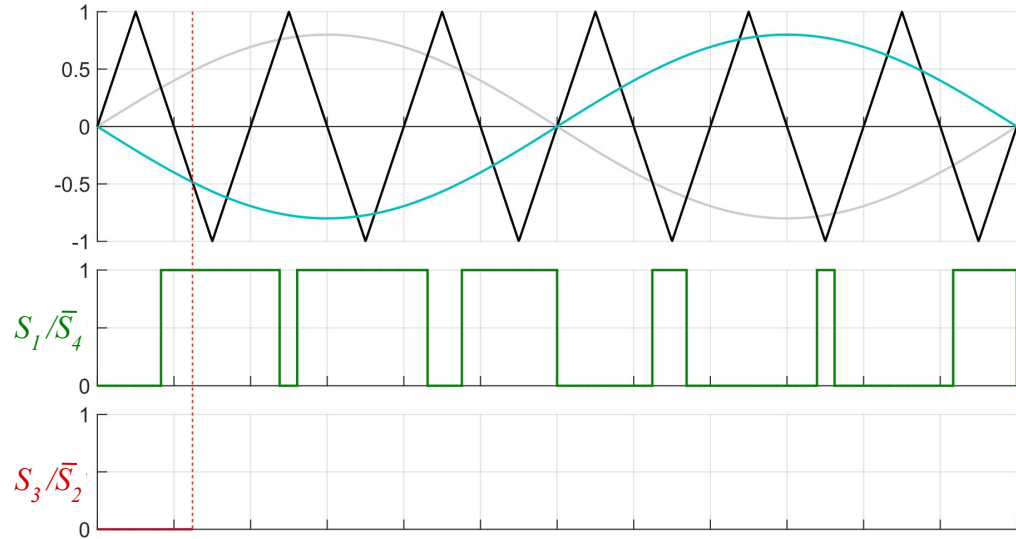
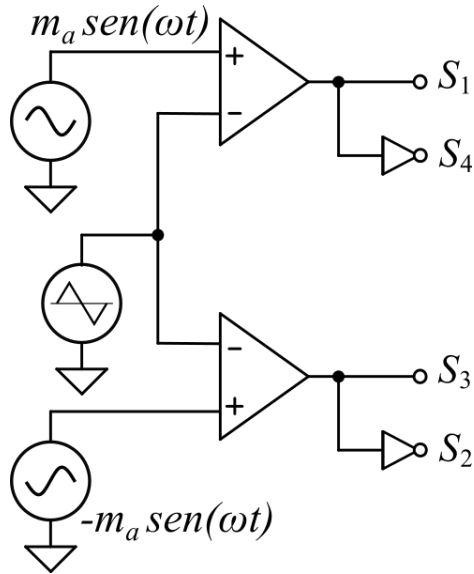
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda

Las señales de disparo se obtienen a partir de una doble comparación, con dos sinusoides y una señal triangular.



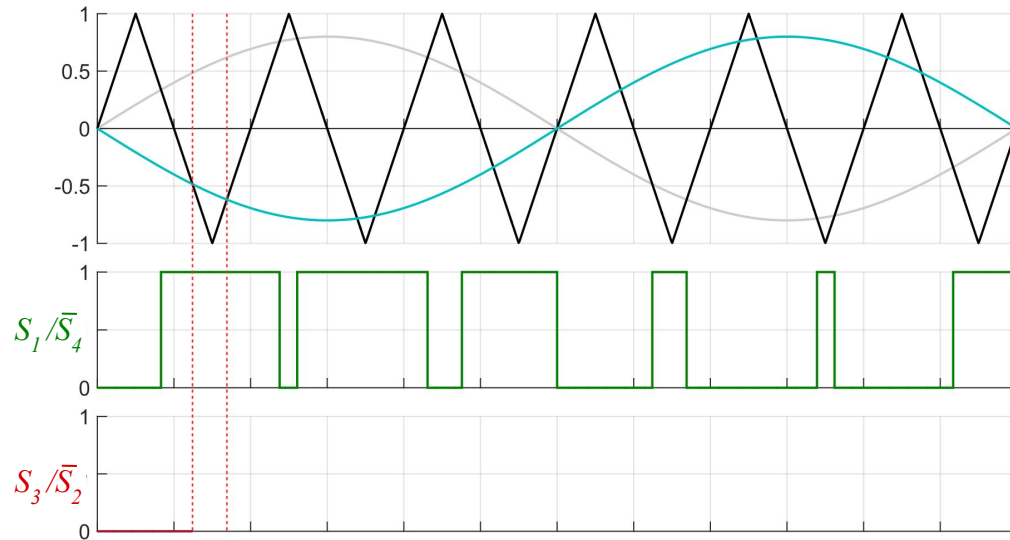
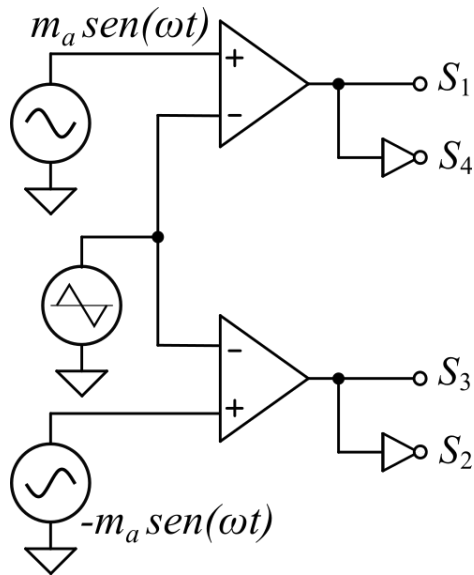
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda

Las señales de disparo se obtienen a partir de una doble comparación, con dos sinusoides y una señal triangular.



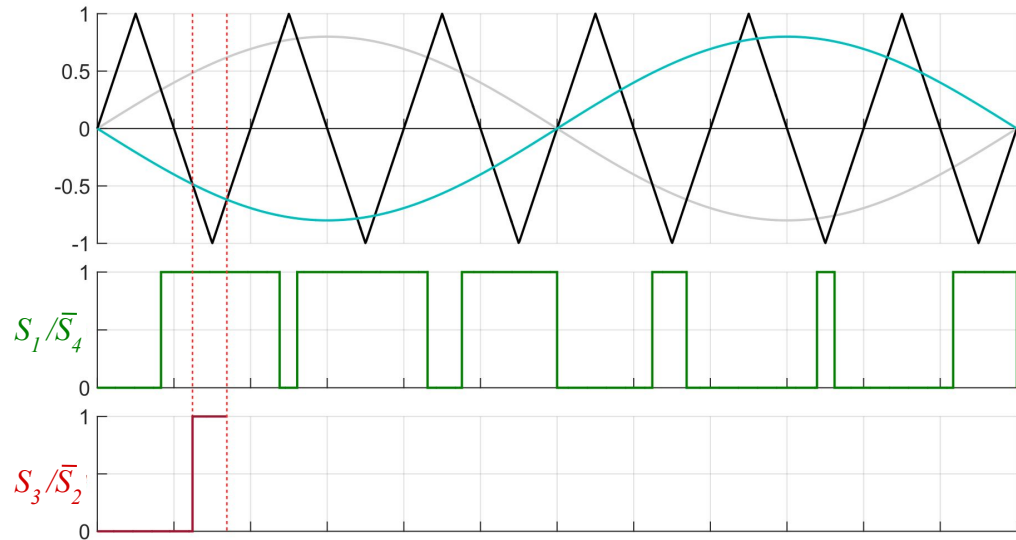
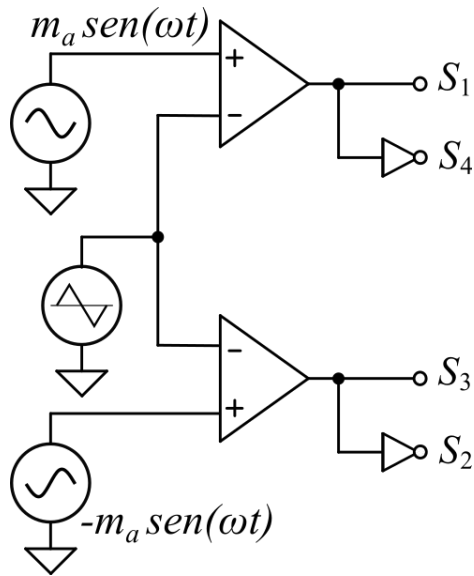
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda

Las señales de disparo se obtienen a partir de una doble comparación, con dos sinusoides y una señal triangular.



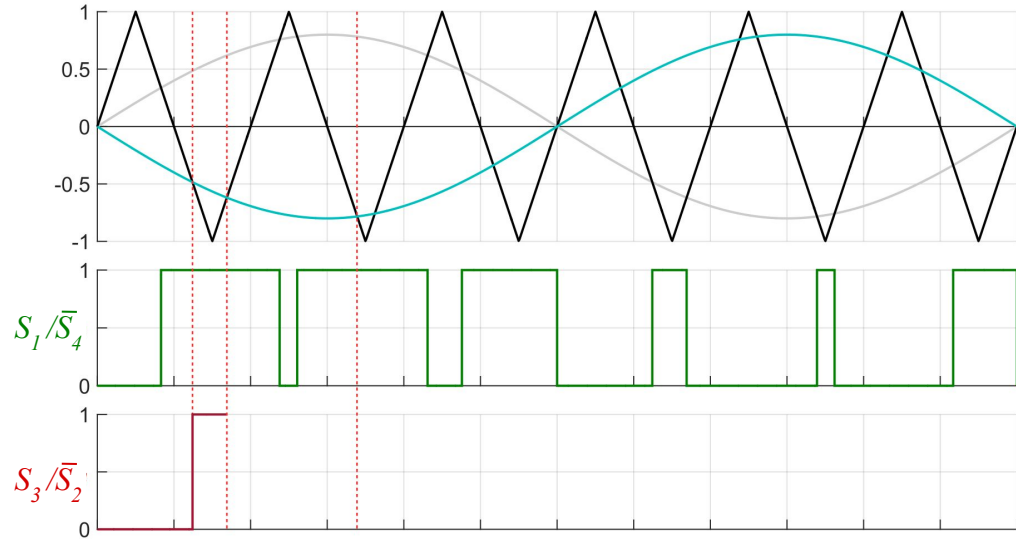
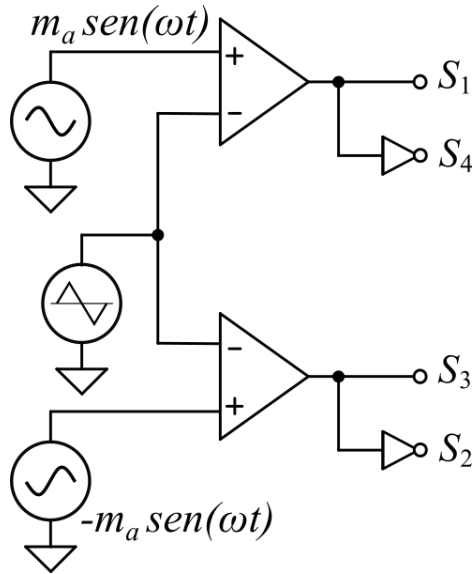
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda

Las señales de disparo se obtienen a partir de una doble comparación, con dos sinusoides y una señal triangular.



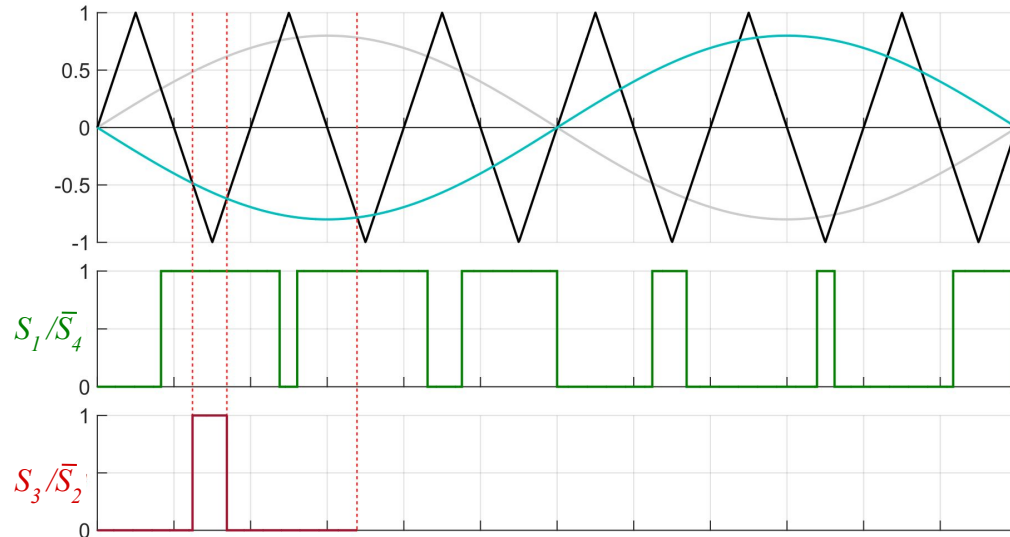
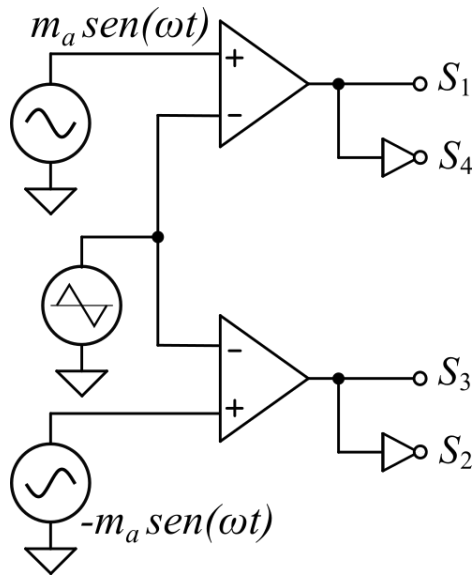
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda

Las señales de disparo se obtienen a partir de una doble comparación, con dos sinusoides y una señal triangular.



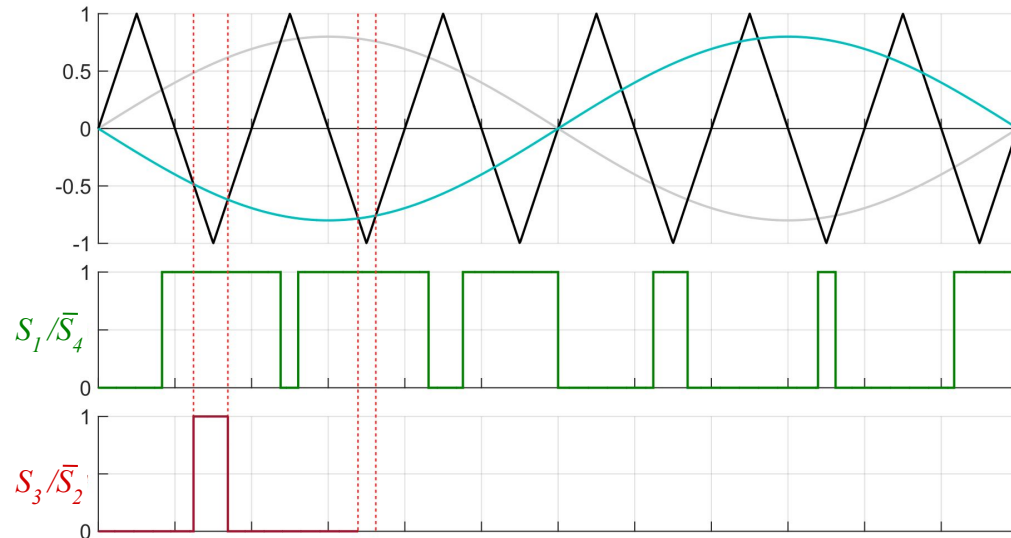
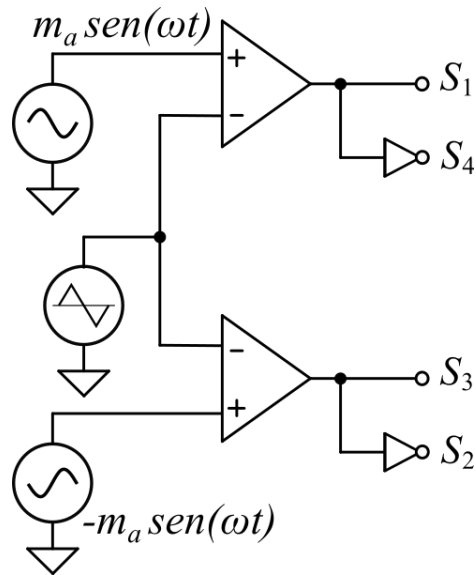
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda

Las señales de disparo se obtienen a partir de una doble comparación, con dos sinusoides y una señal triangular.



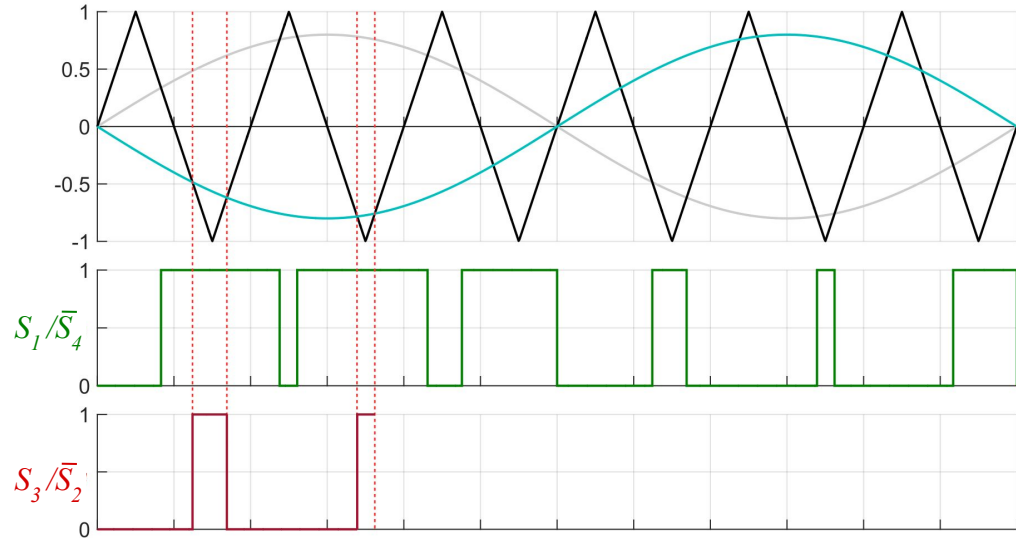
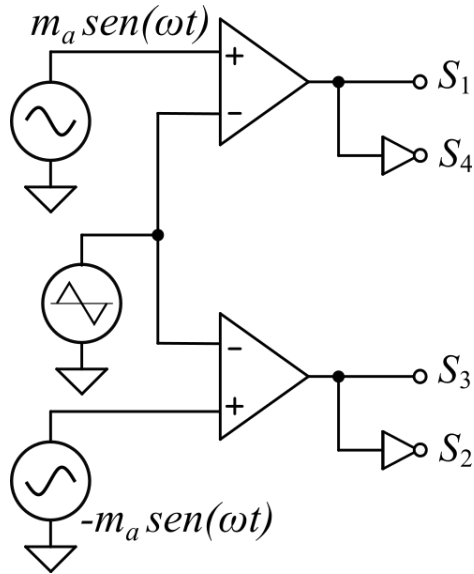
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda

Las señales de disparo se obtienen a partir de una doble comparación, con dos sinusoides y una señal triangular.



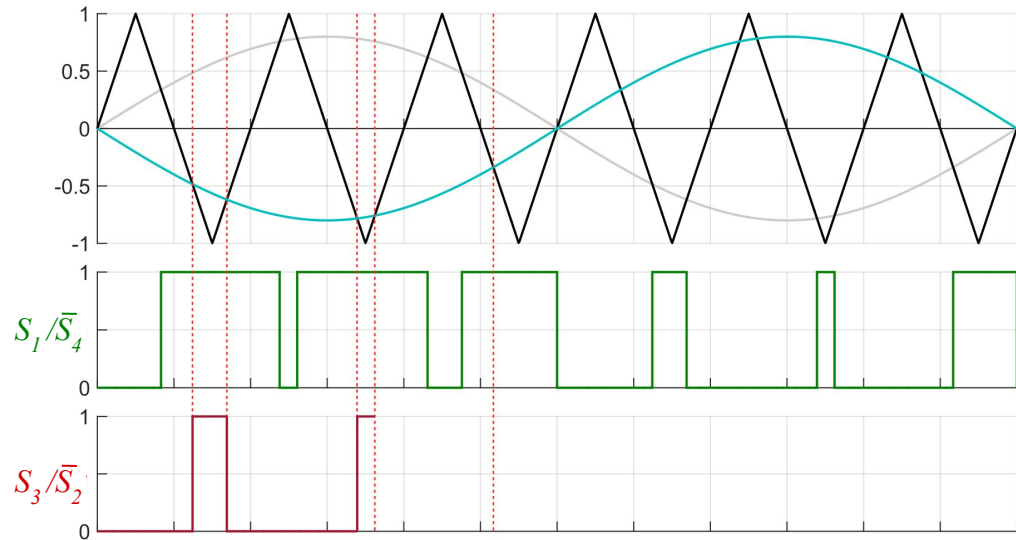
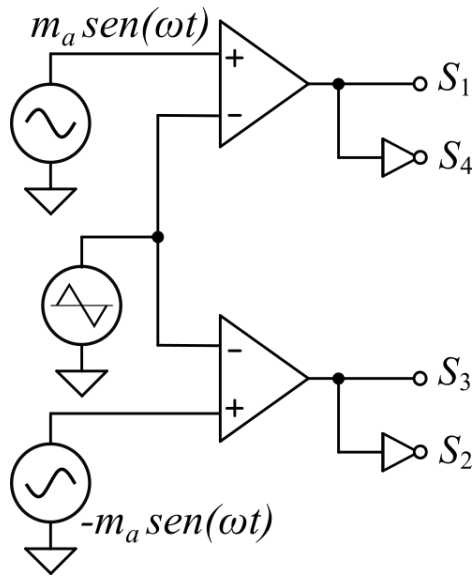
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda

Las señales de disparo se obtienen a partir de una doble comparación, con dos sinusoides y una señal triangular.



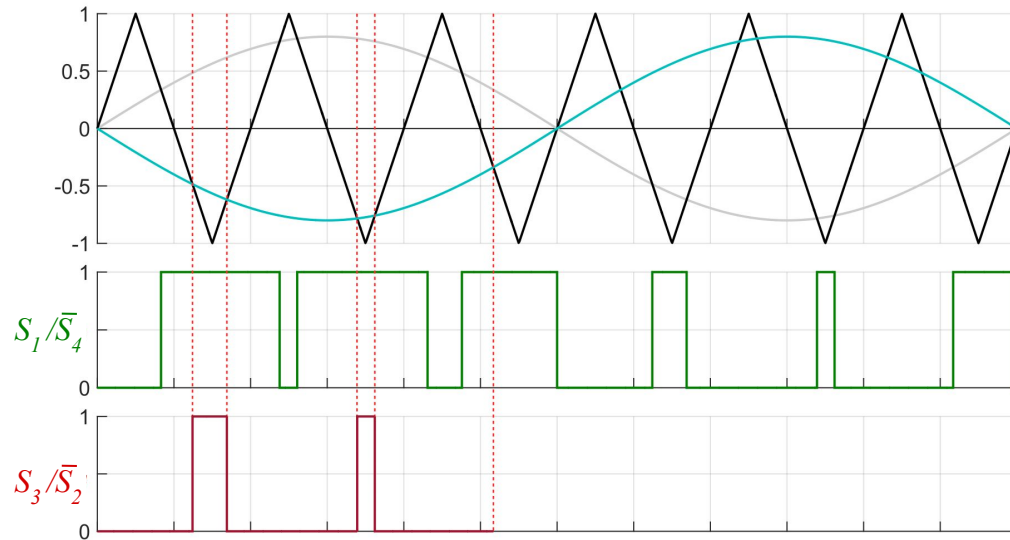
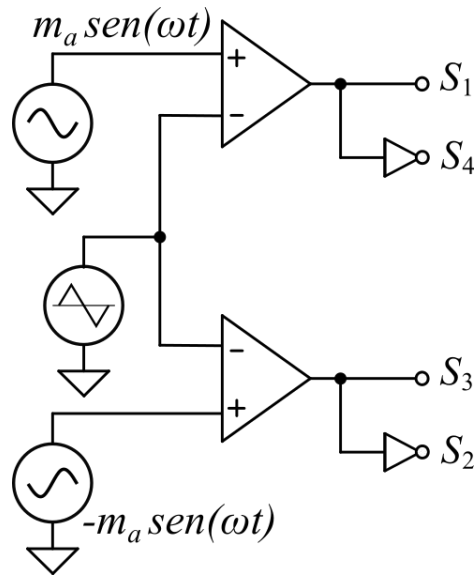
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda

Las señales de disparo se obtienen a partir de una doble comparación, con dos sinusoides y una señal triangular.



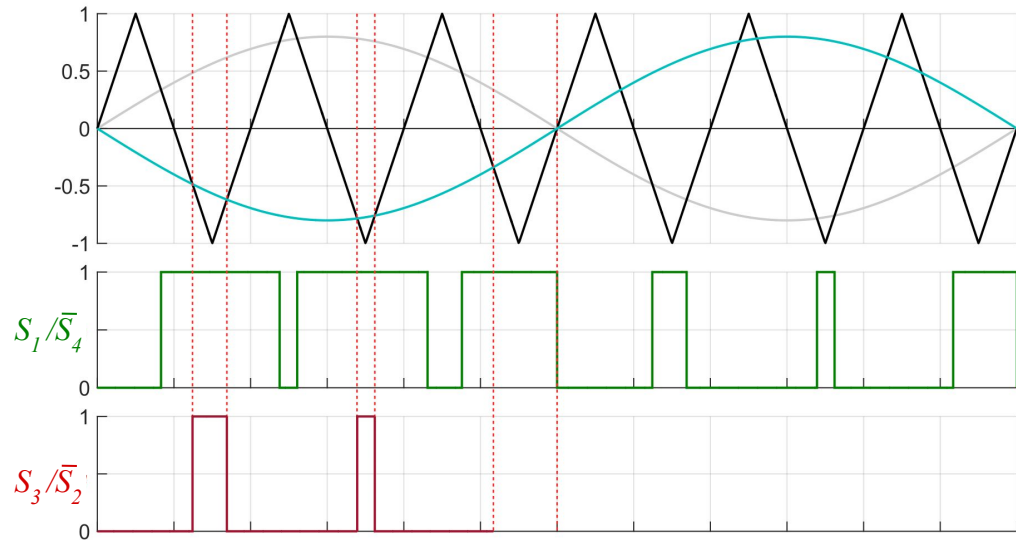
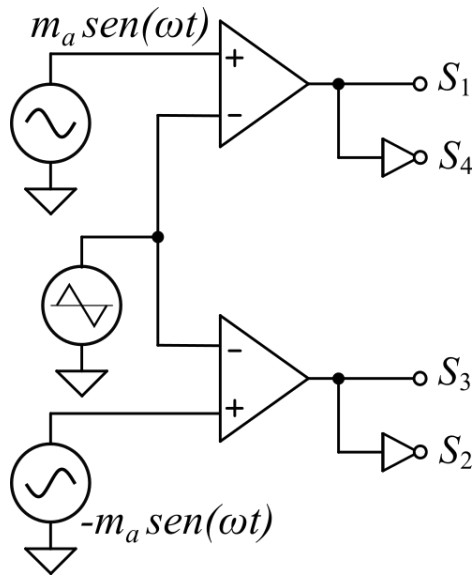
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda

Las señales de disparo se obtienen a partir de una doble comparación, con dos sinusoides y una señal triangular.



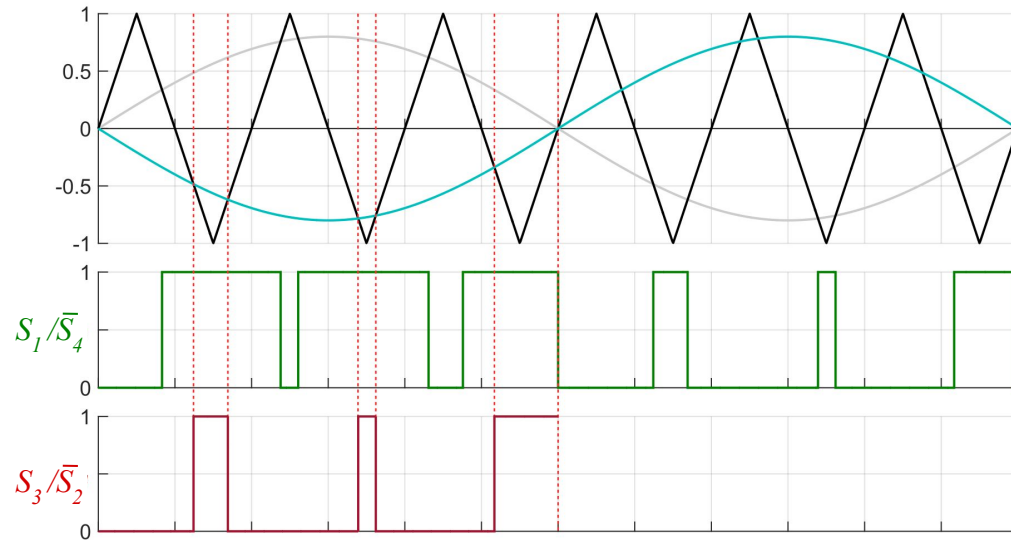
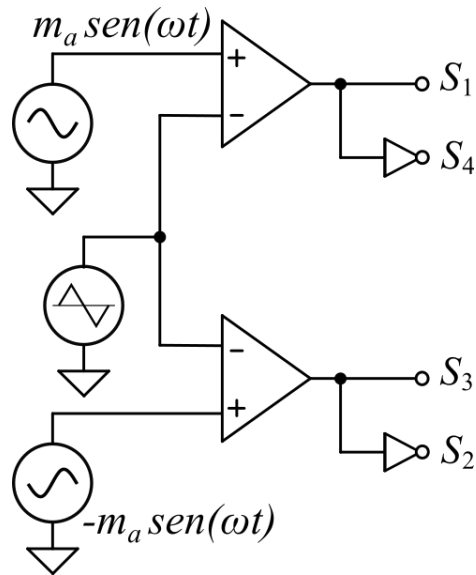
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda

Las señales de disparo se obtienen a partir de una doble comparación, con dos sinusoides y una señal triangular.



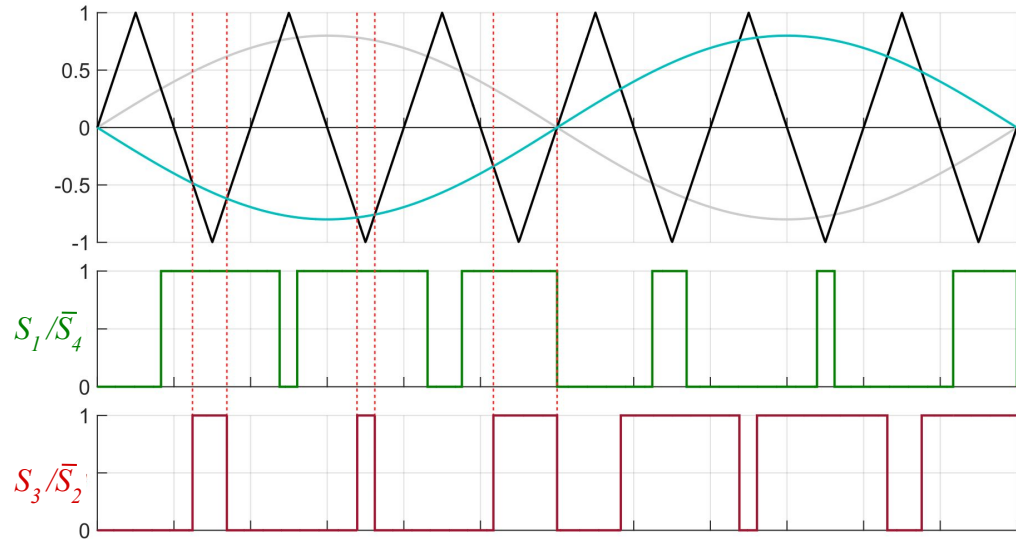
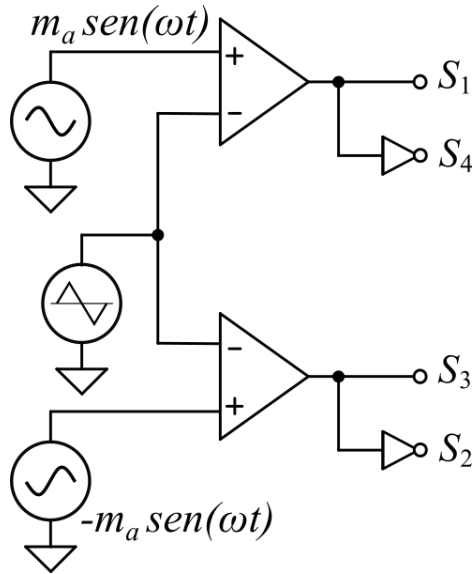
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda

Las señales de disparo se obtienen a partir de una doble comparación, con dos sinusoides y una señal triangular.



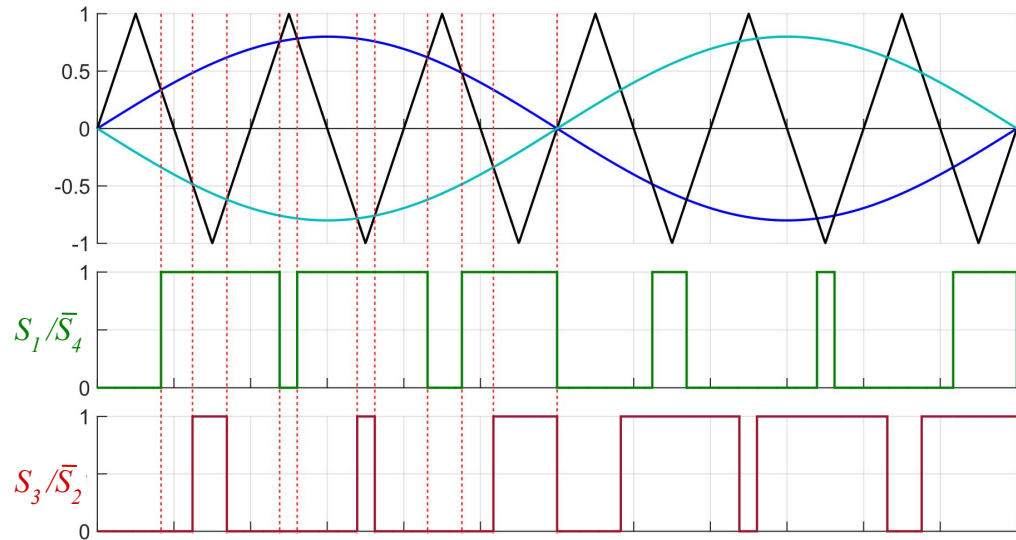
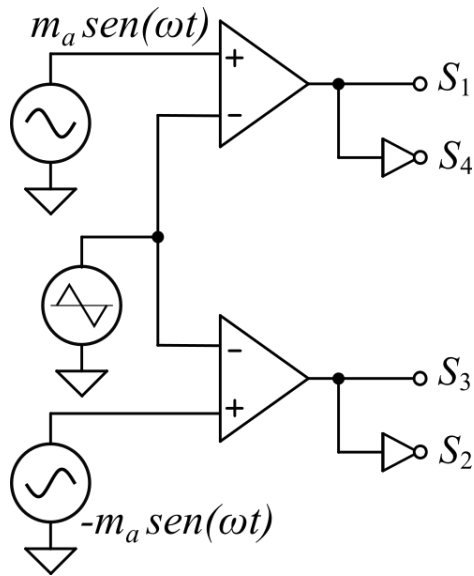
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda

Las señales de disparo se obtienen a partir de una doble comparación, con dos sinusoides y una señal triangular.

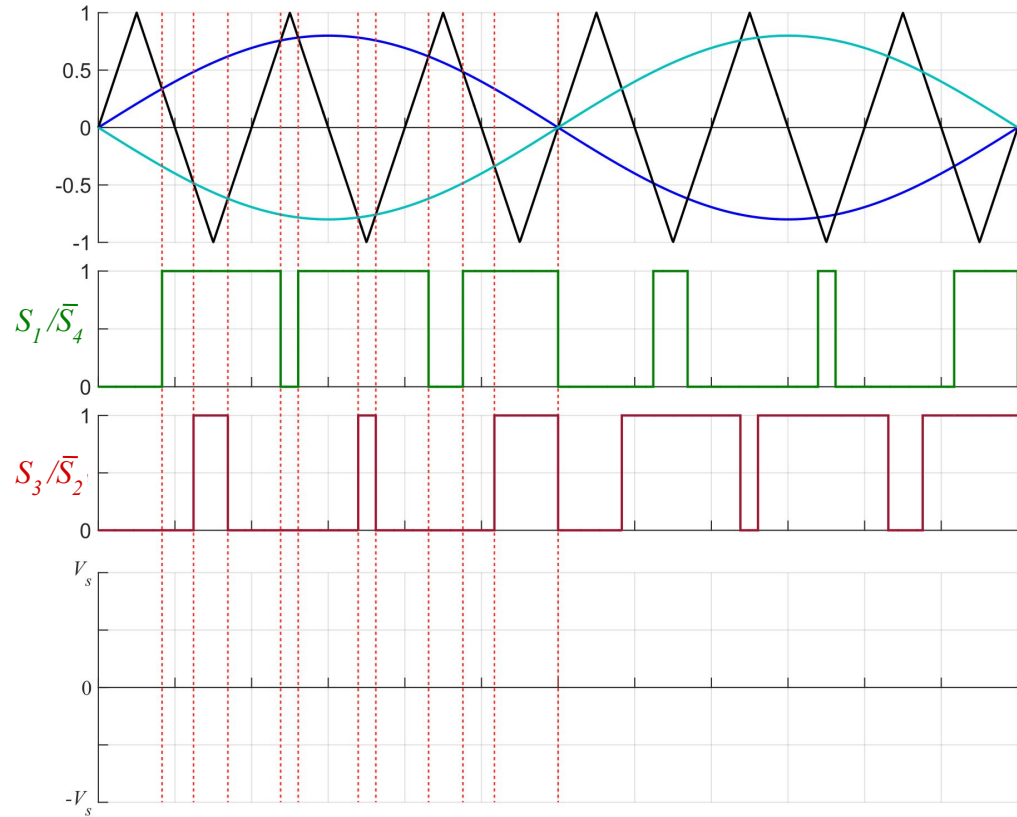
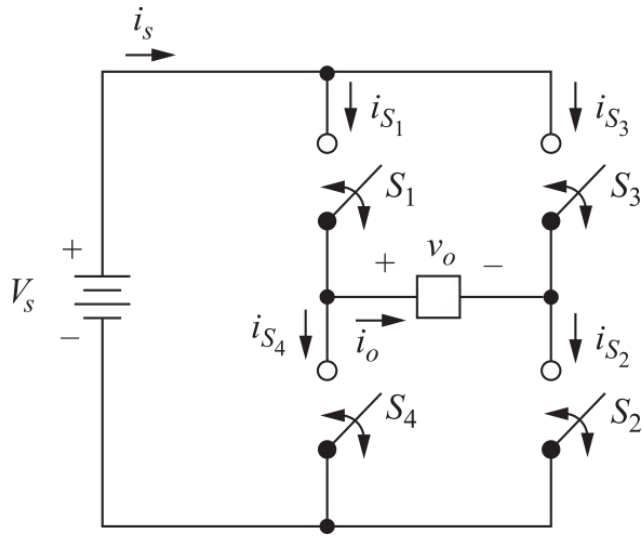


Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda

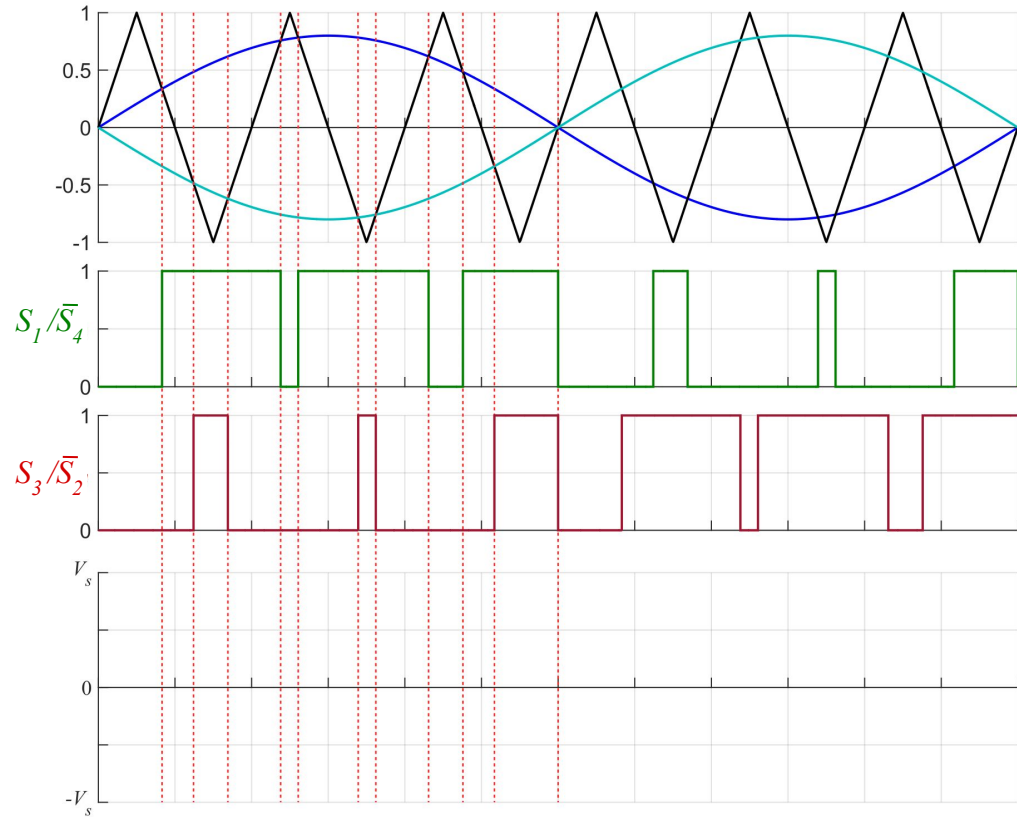
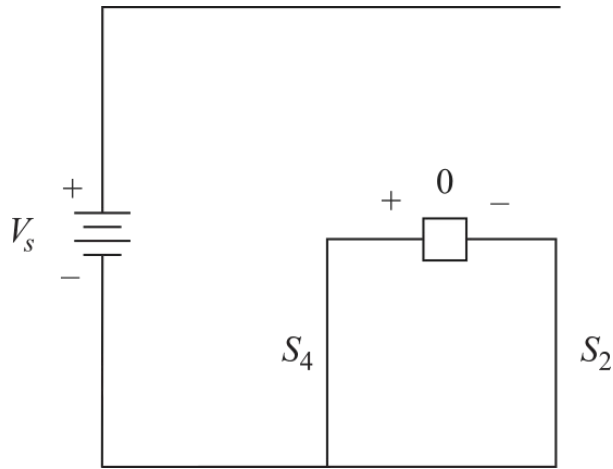
Las señales de disparo se obtienen a partir de una doble comparación, con dos sinusoides y una señal triangular.



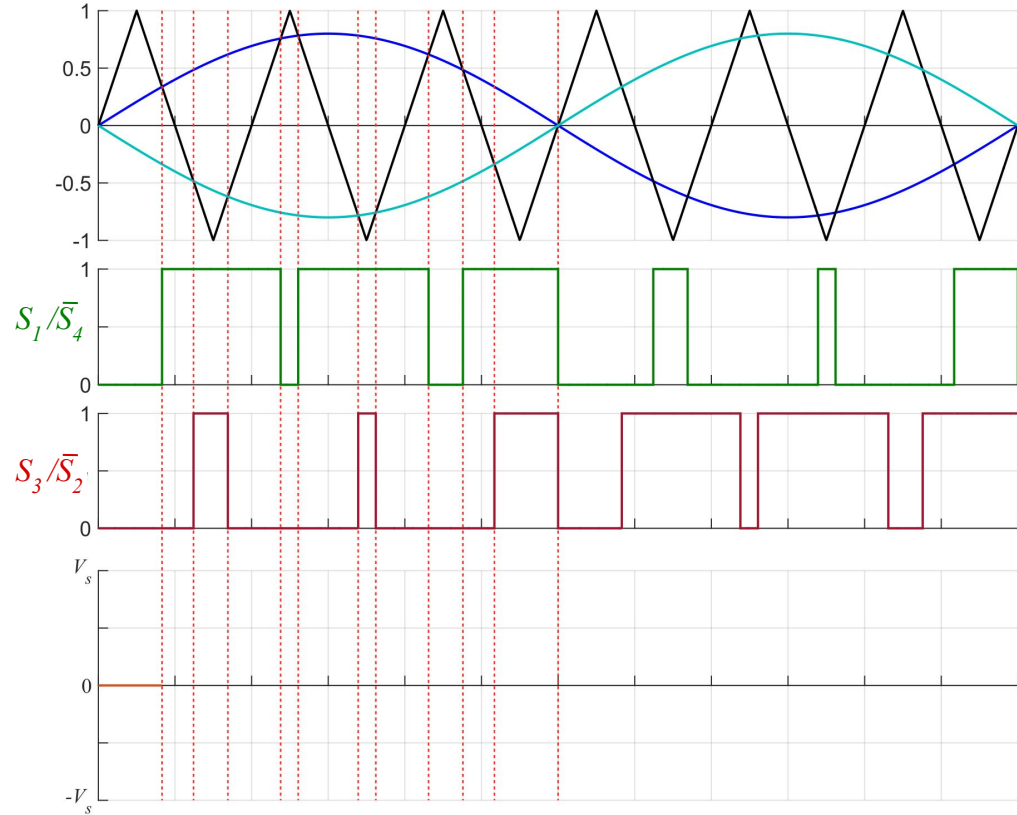
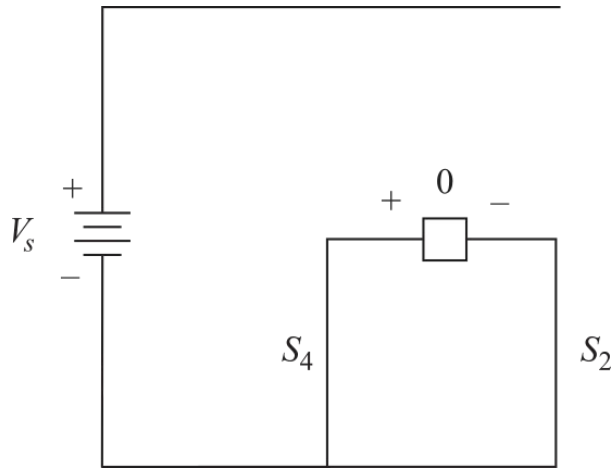
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda



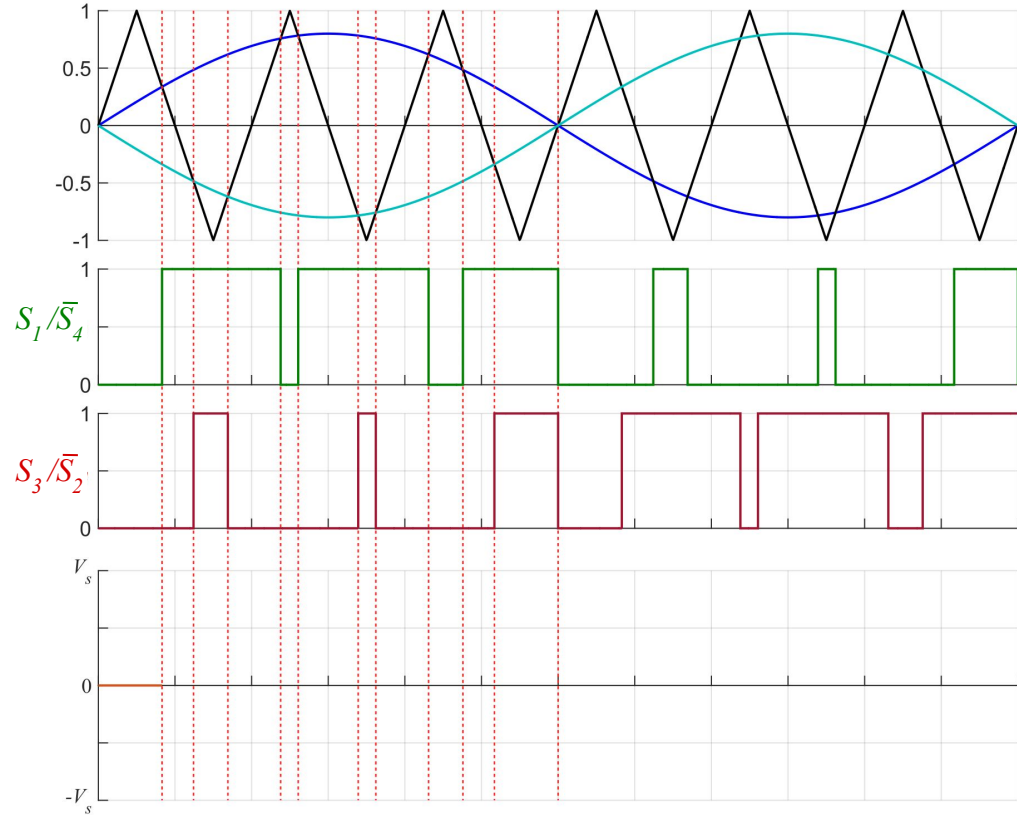
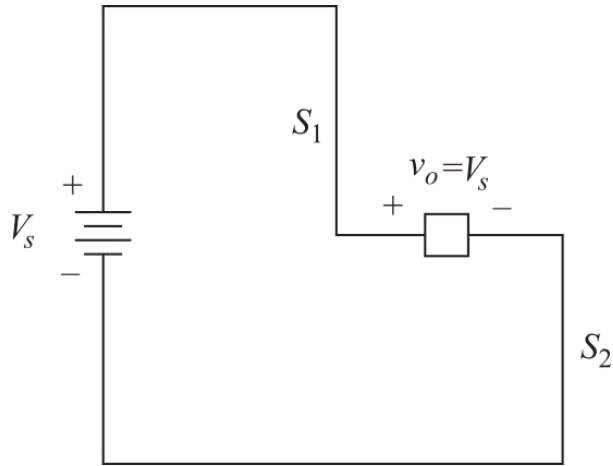
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda



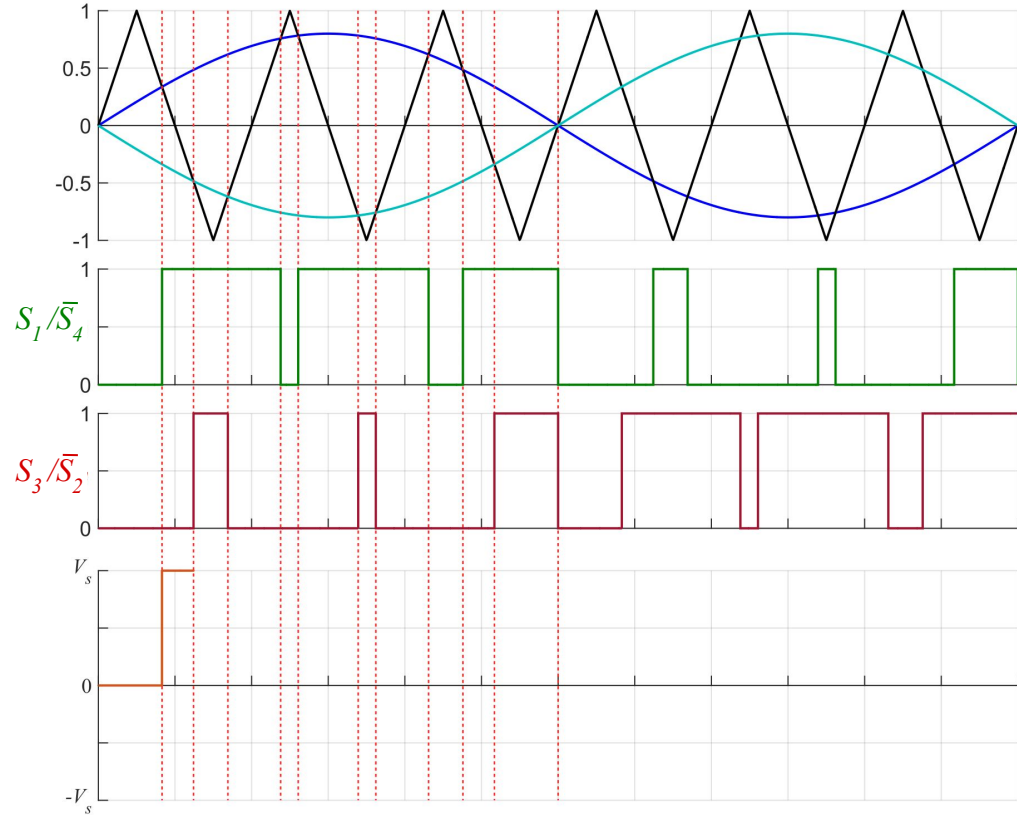
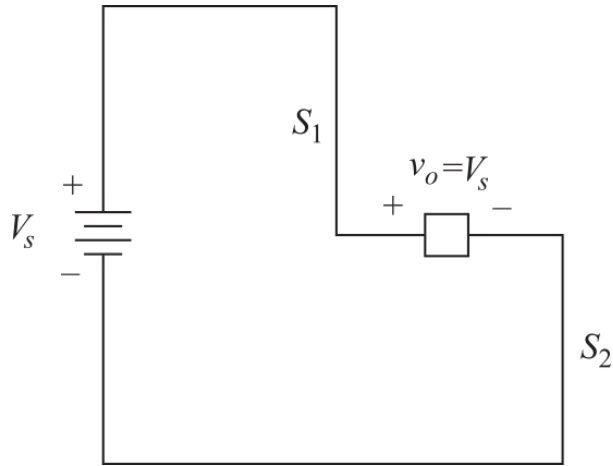
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda



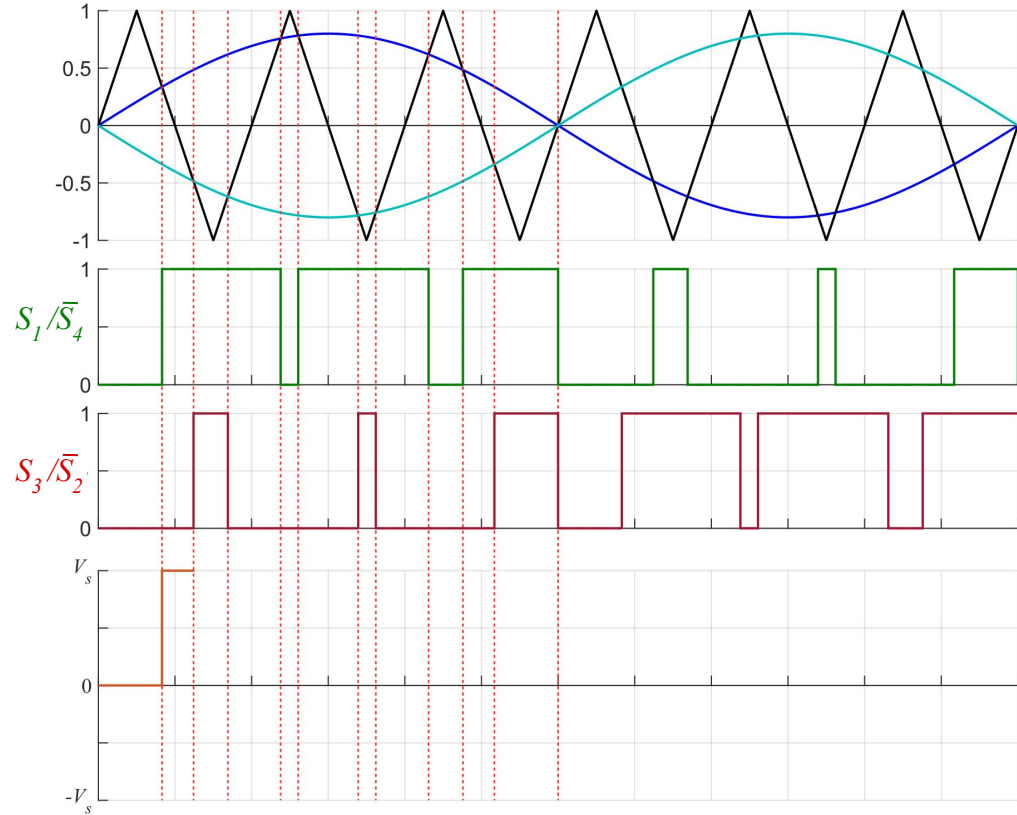
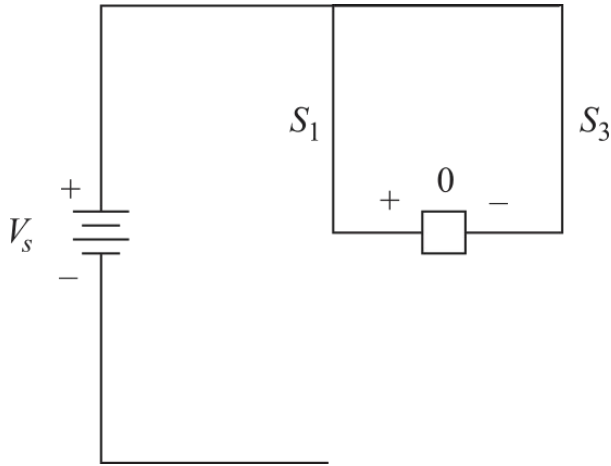
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda



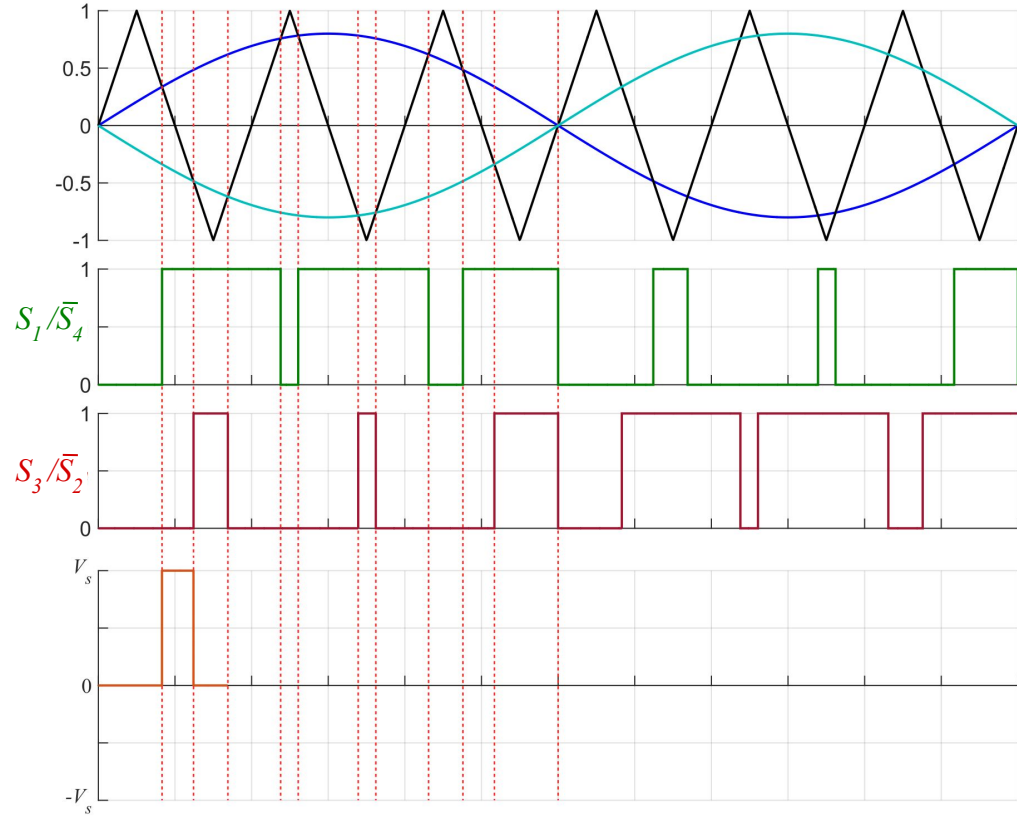
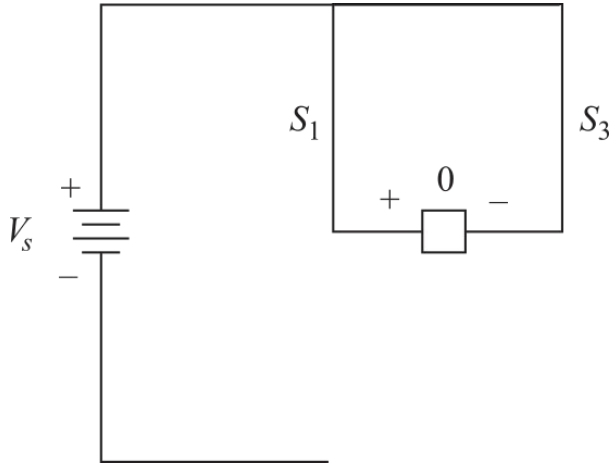
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda



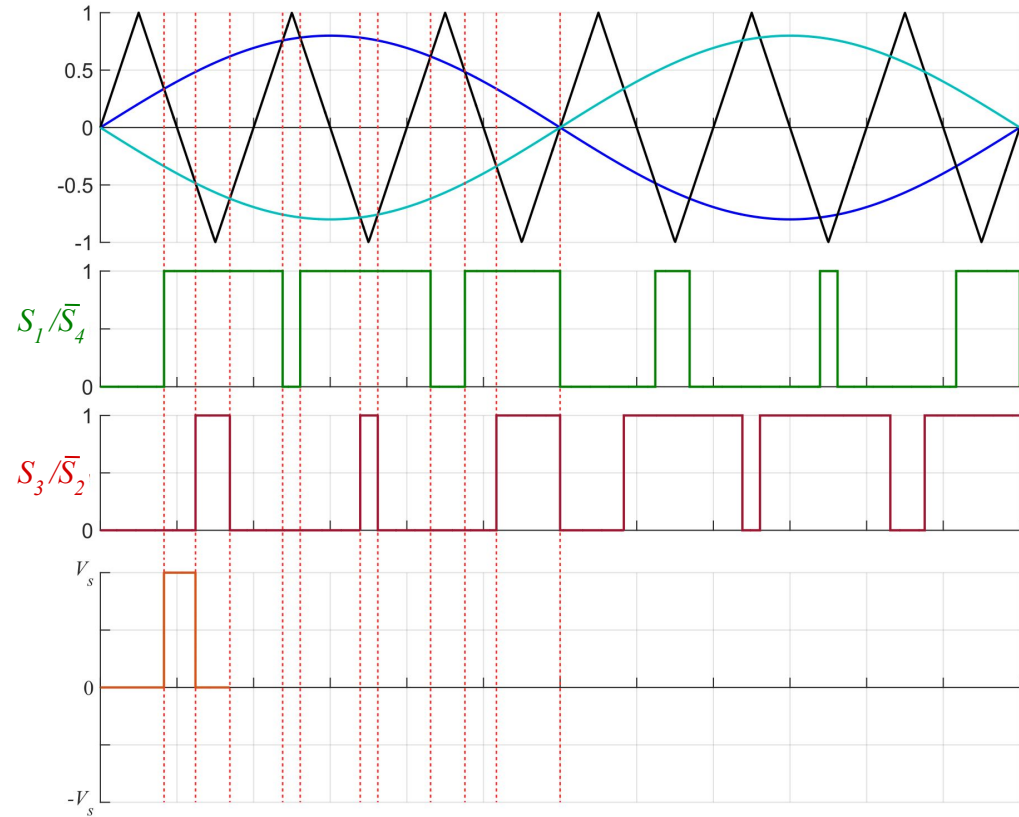
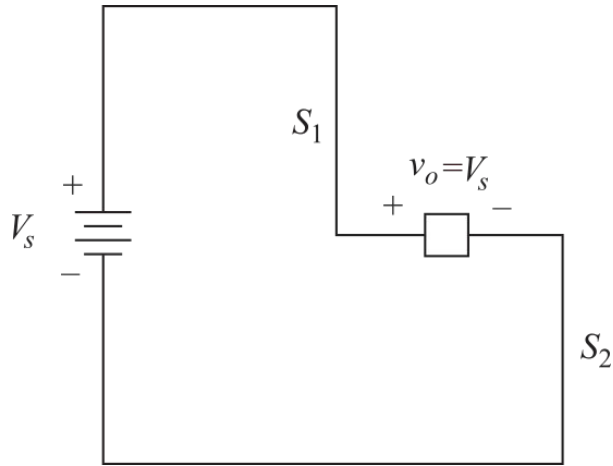
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda



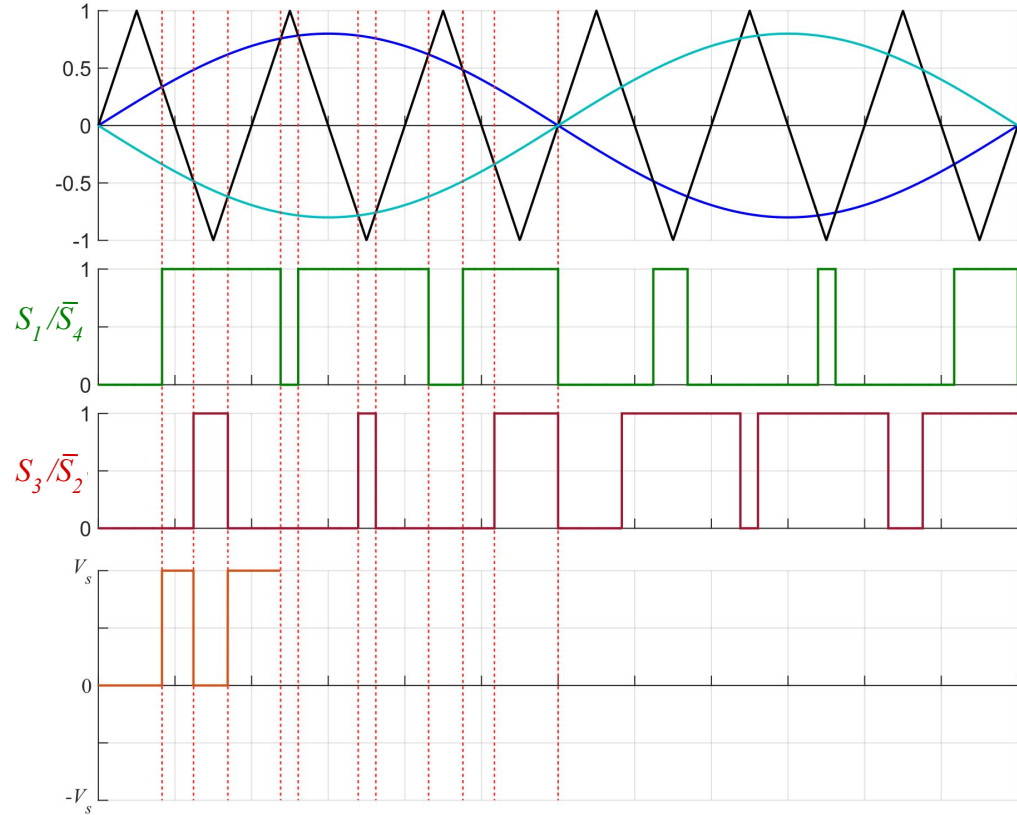
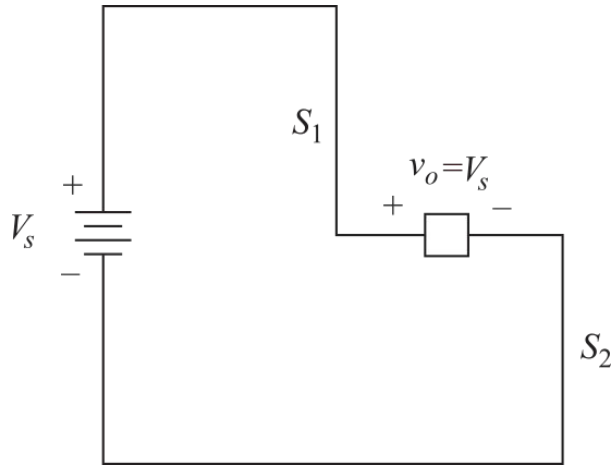
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda



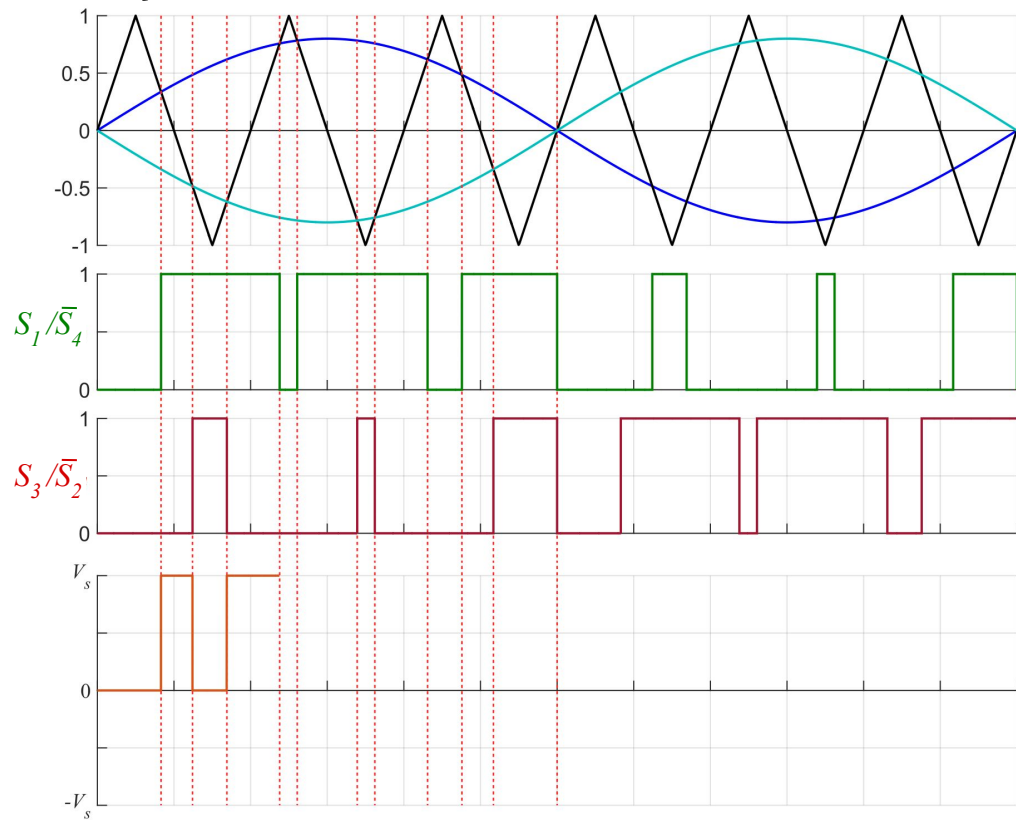
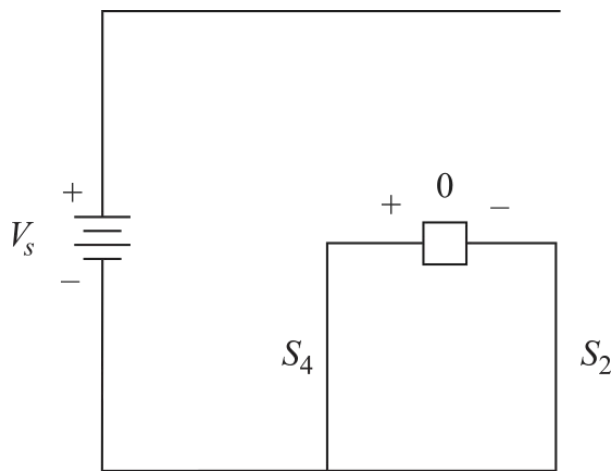
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda



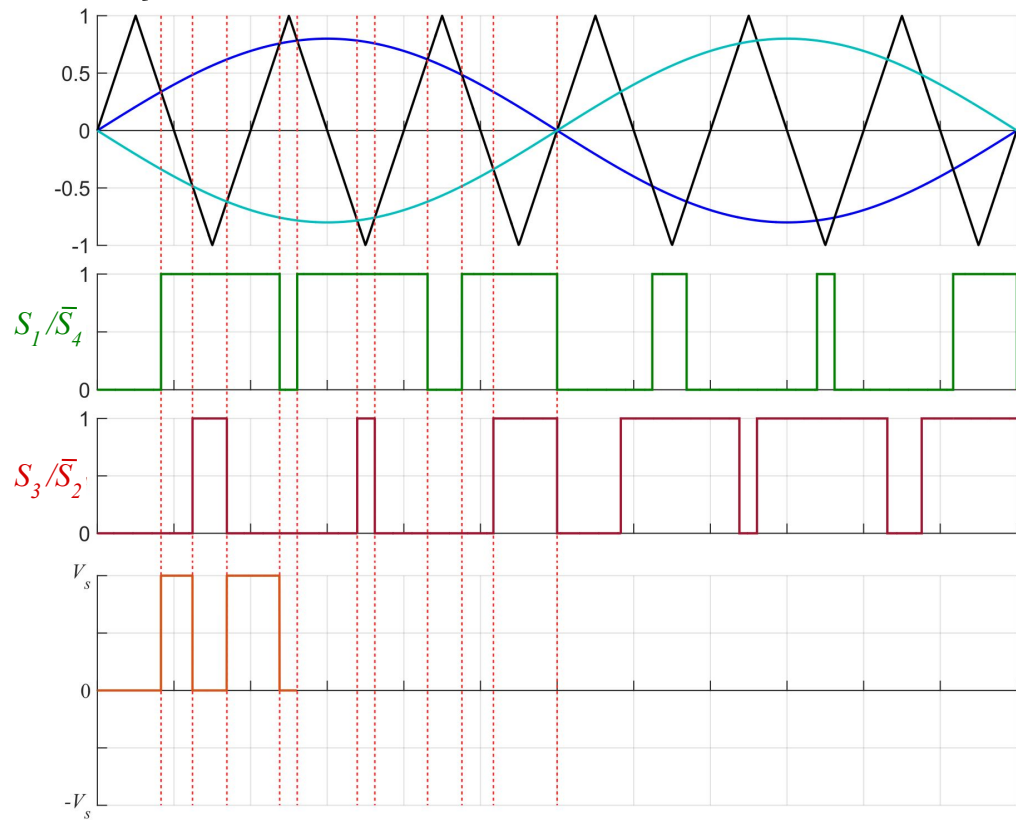
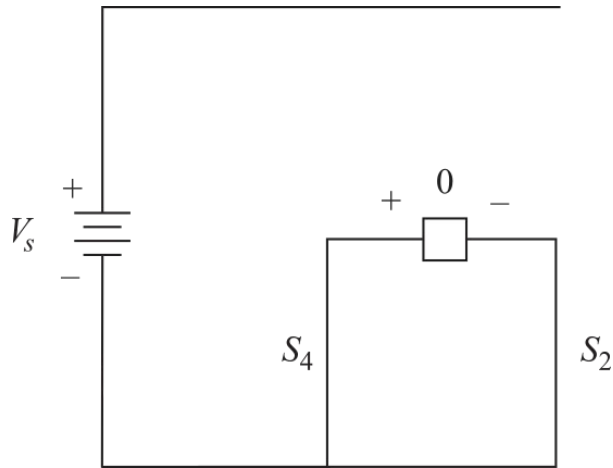
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda



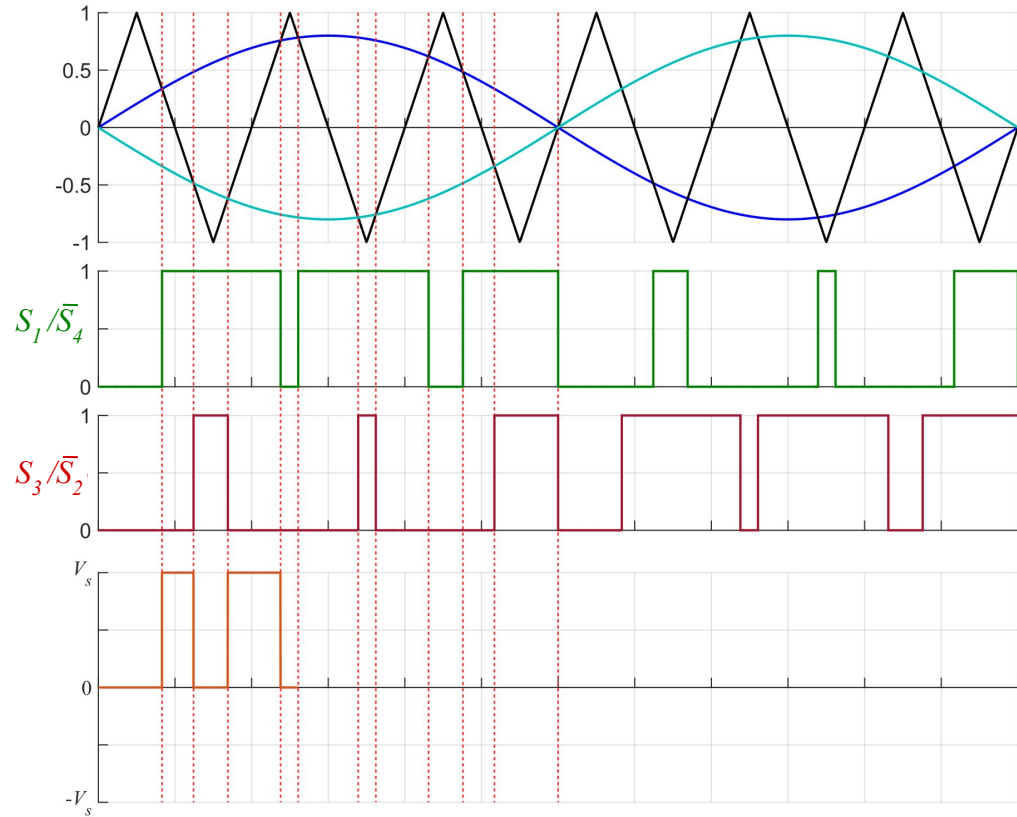
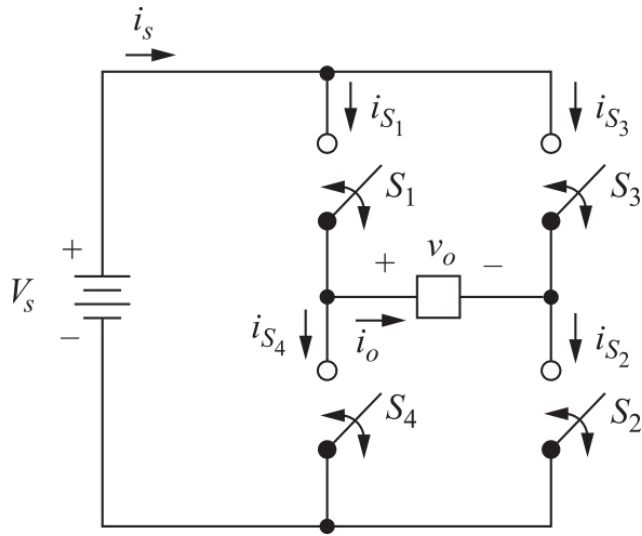
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda



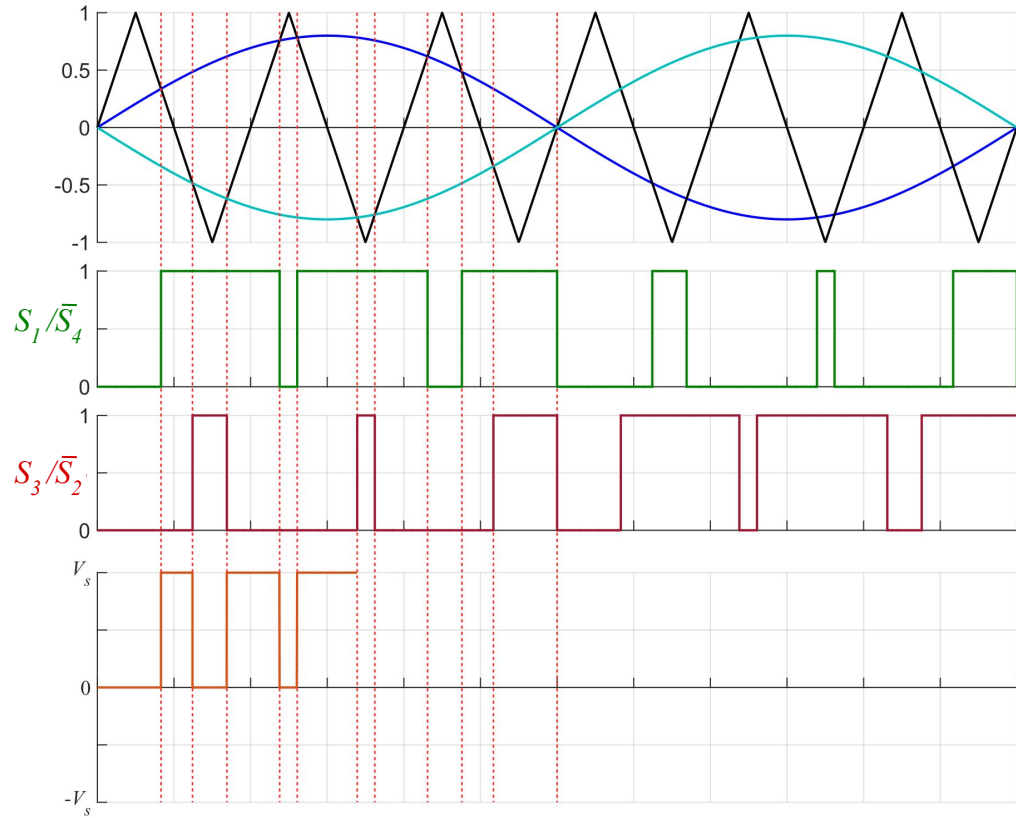
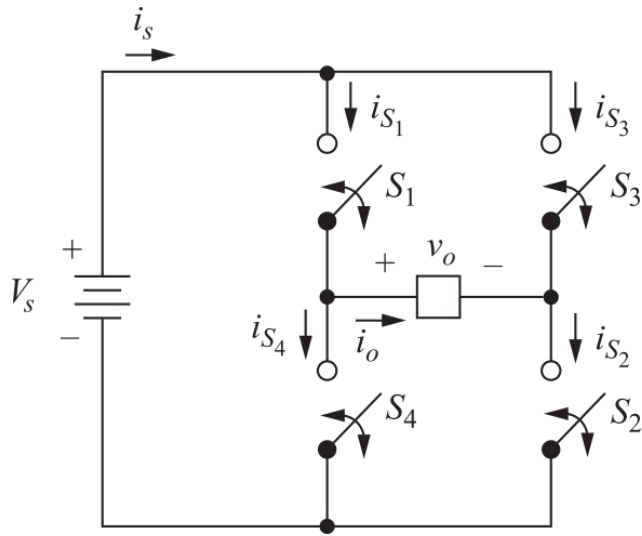
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda



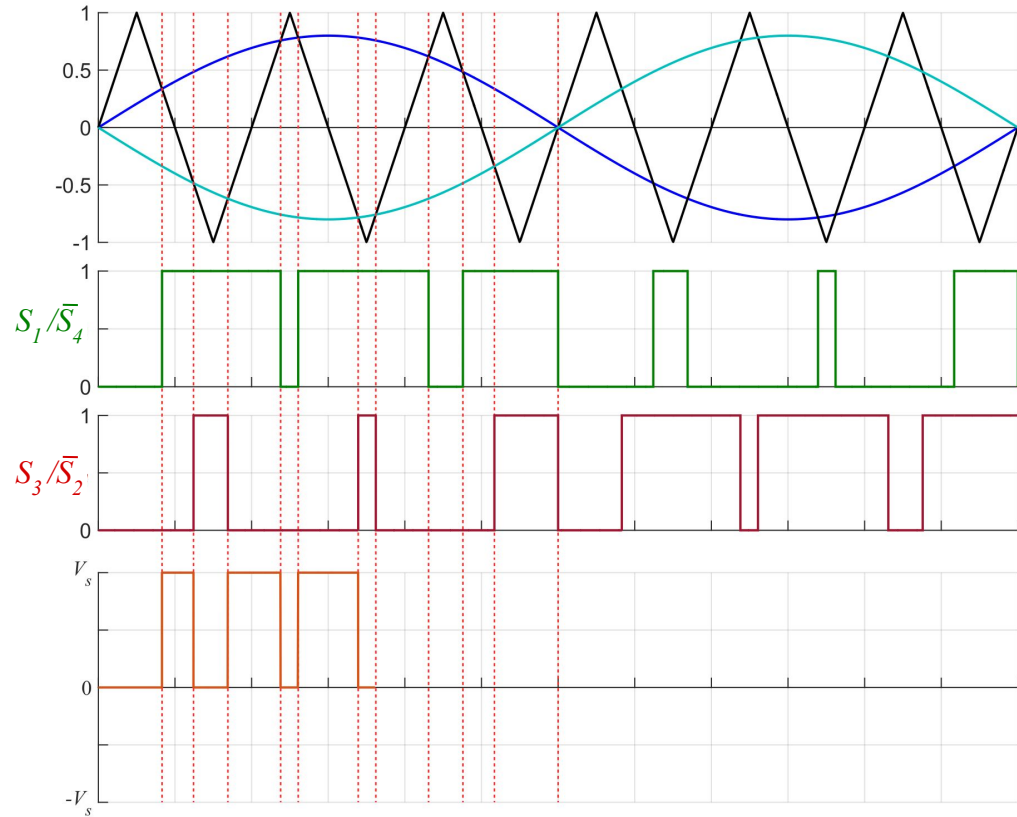
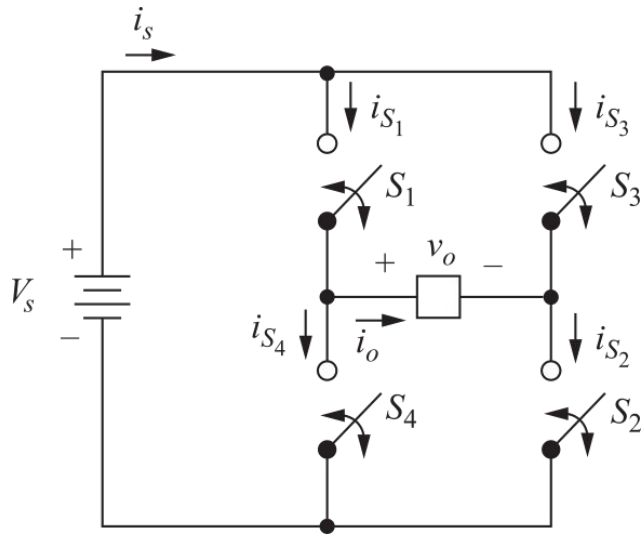
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda



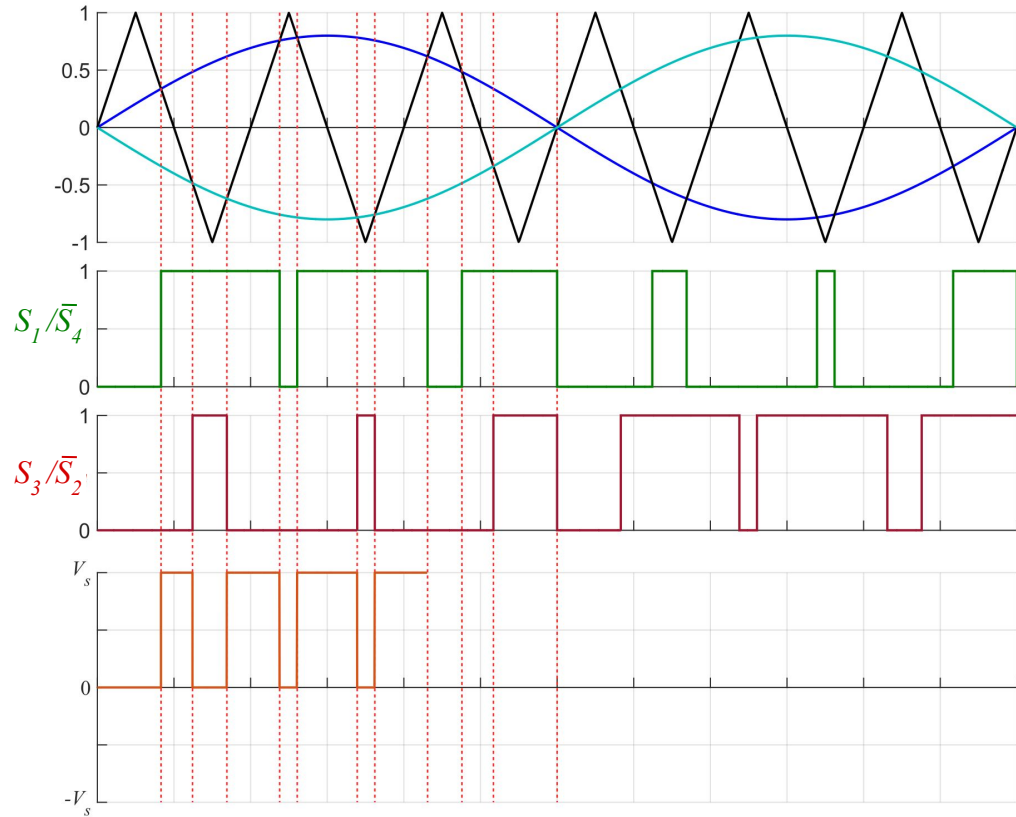
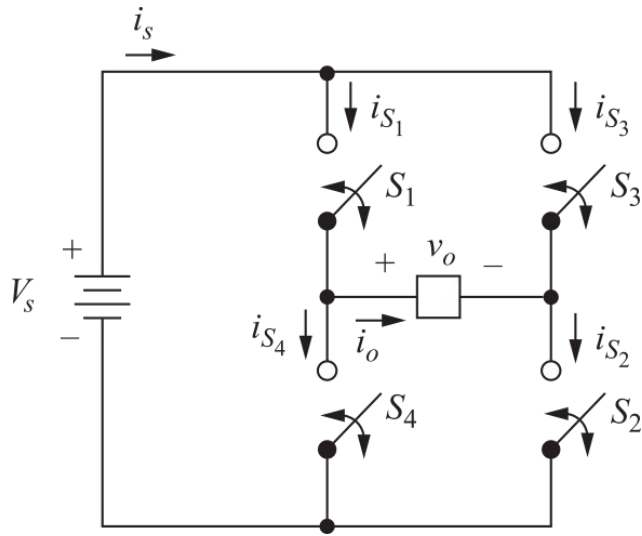
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda



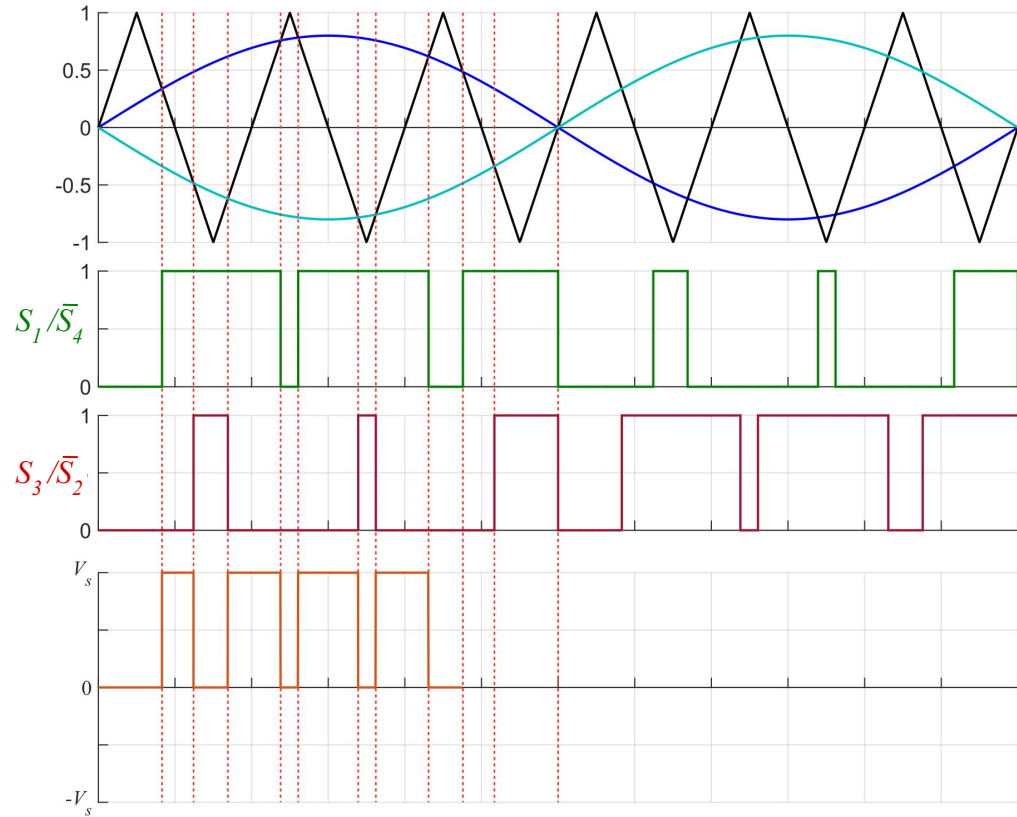
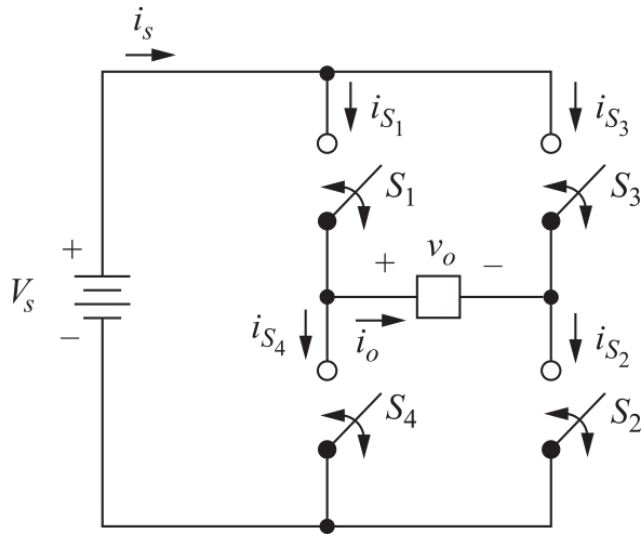
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda



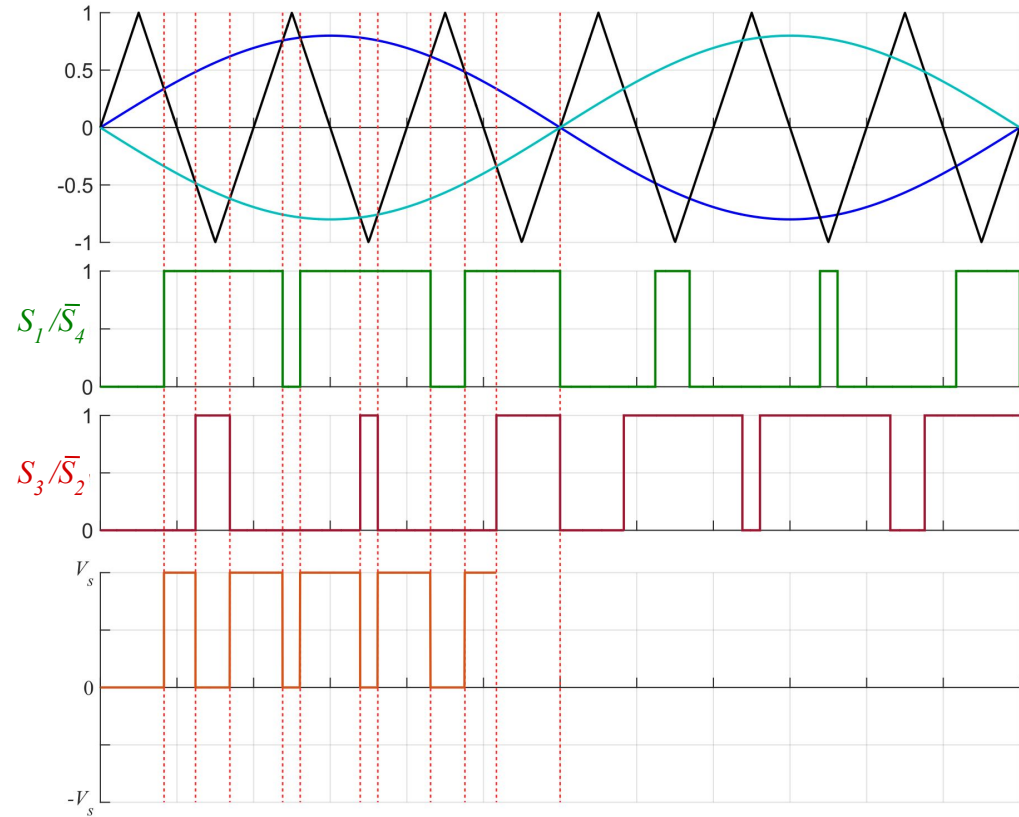
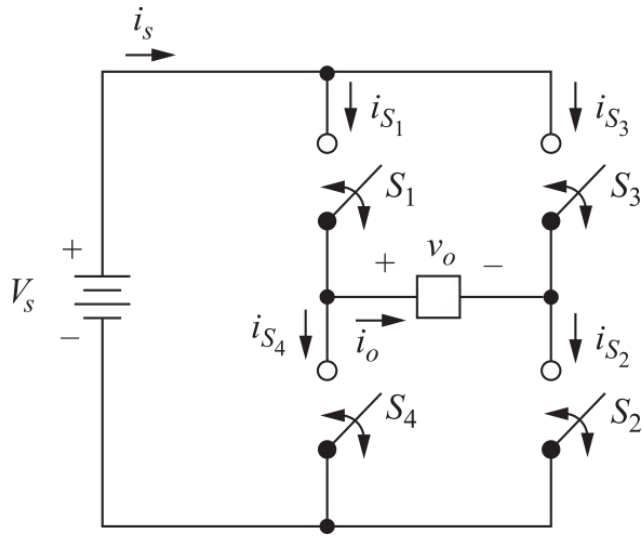
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda



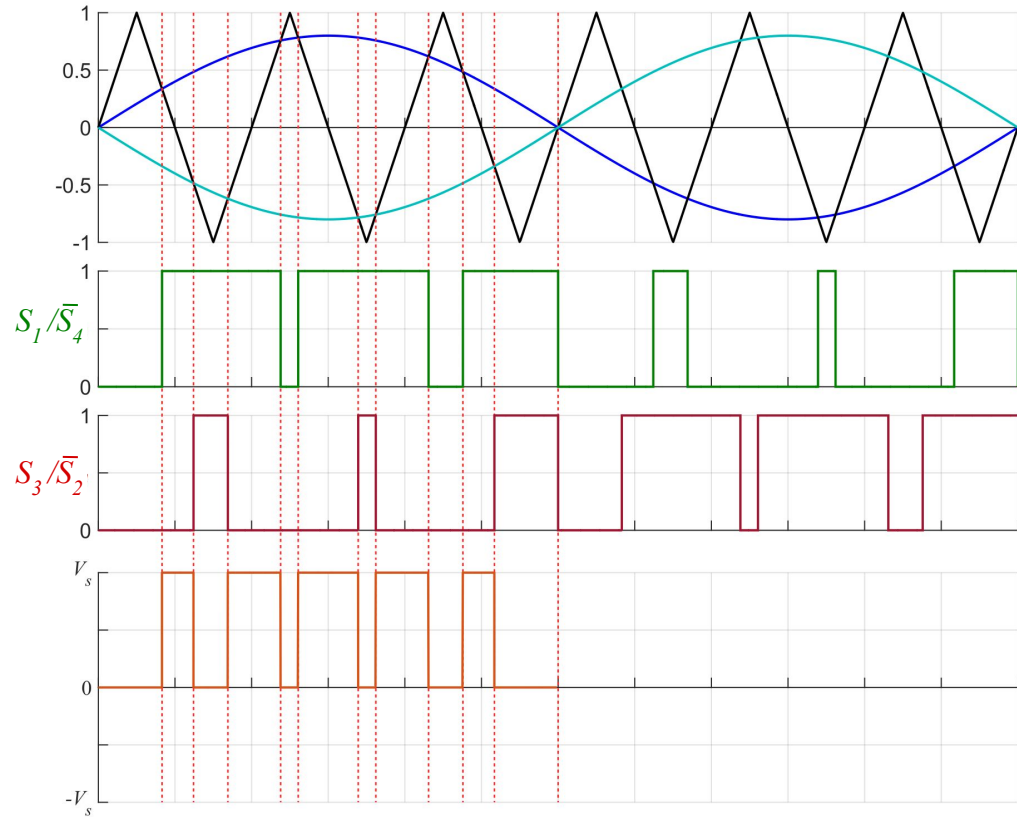
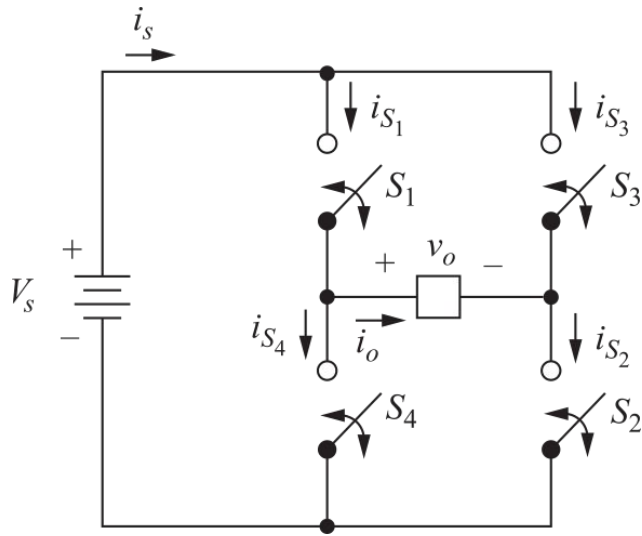
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda



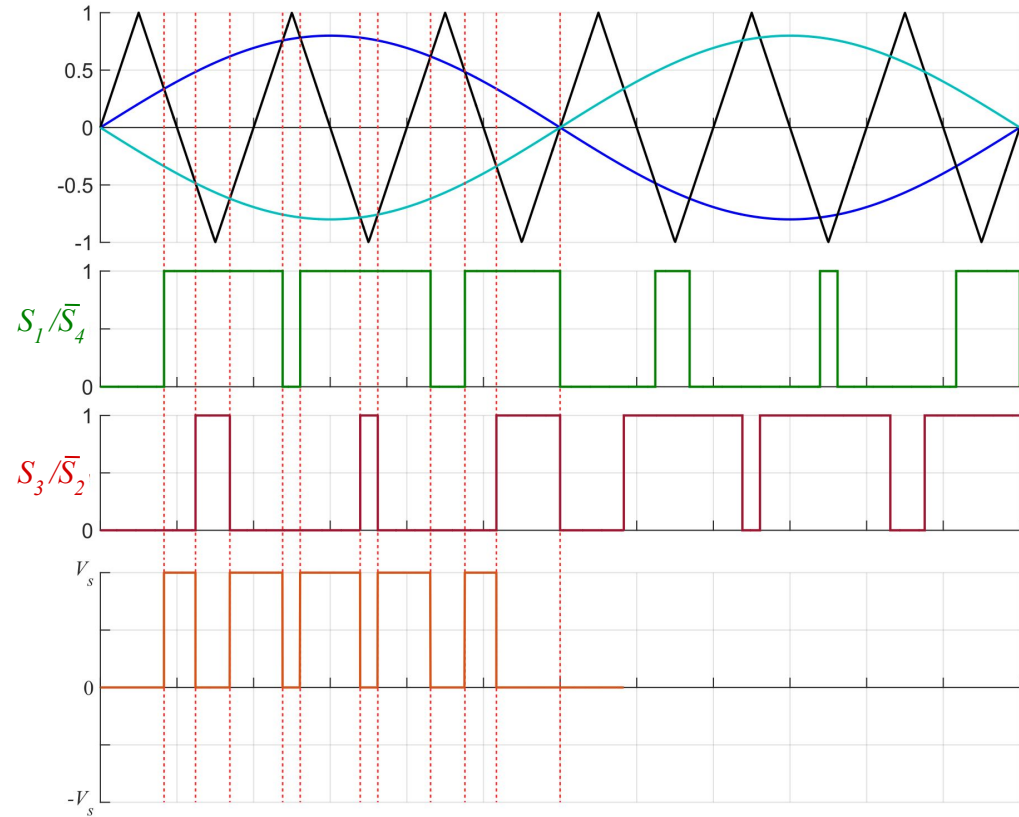
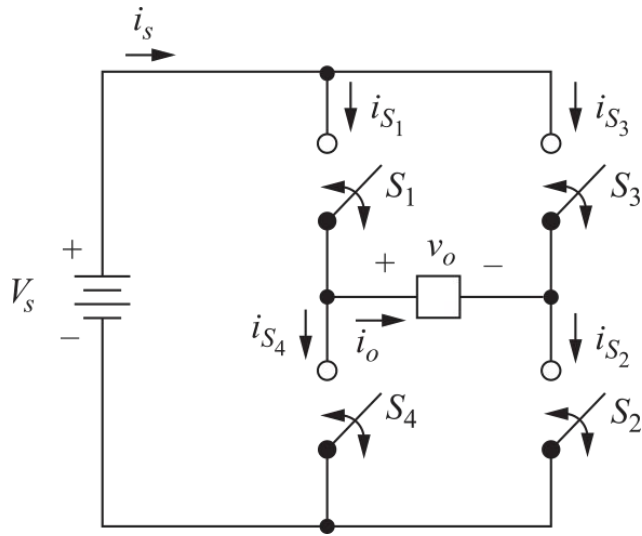
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda



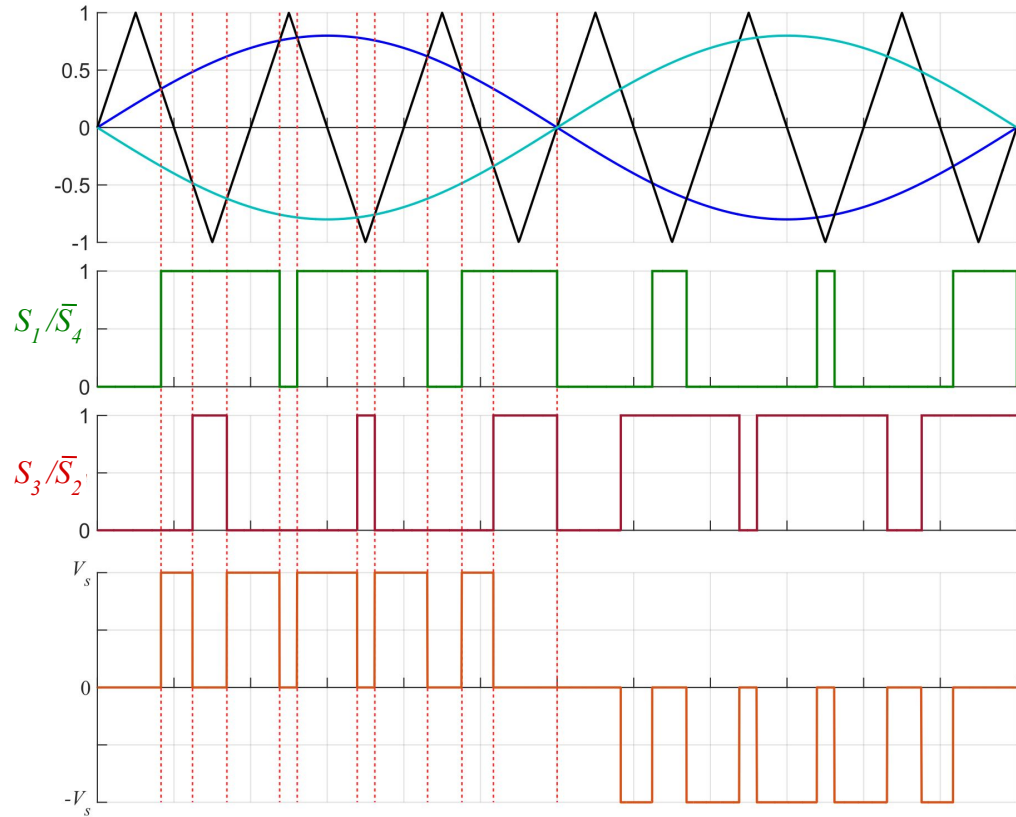
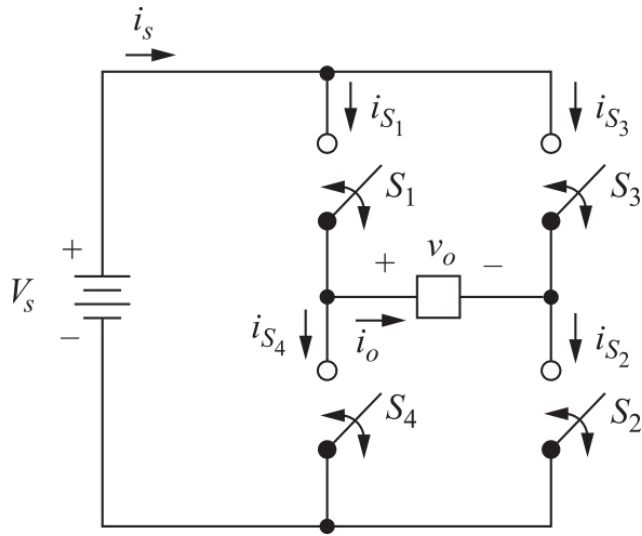
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda



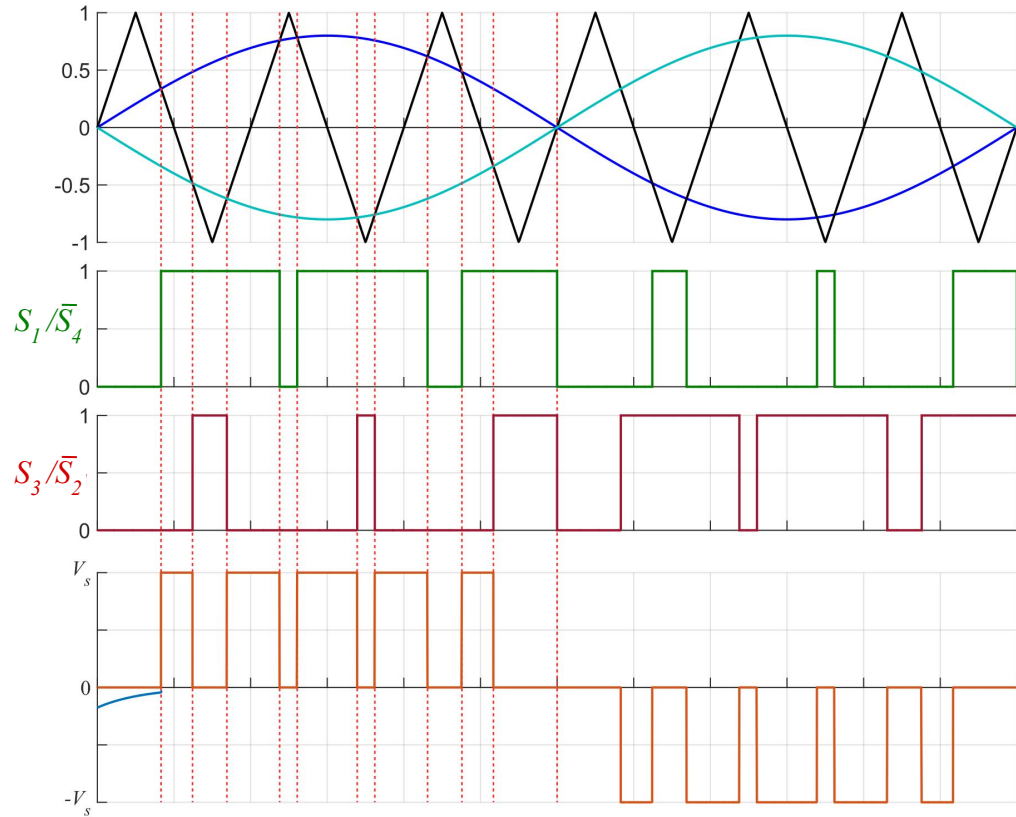
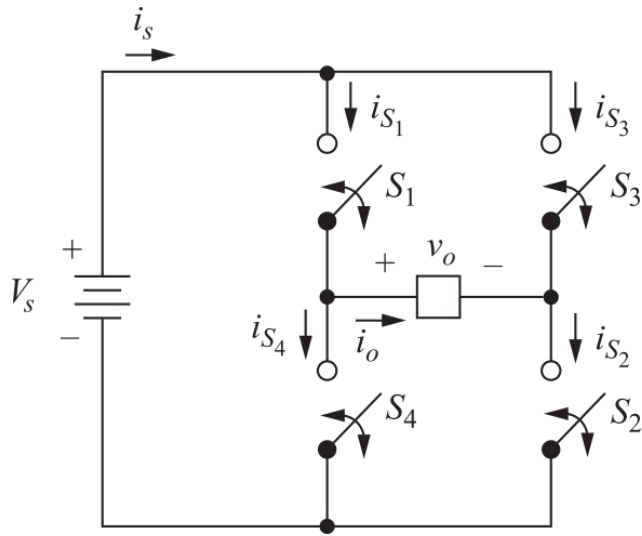
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda



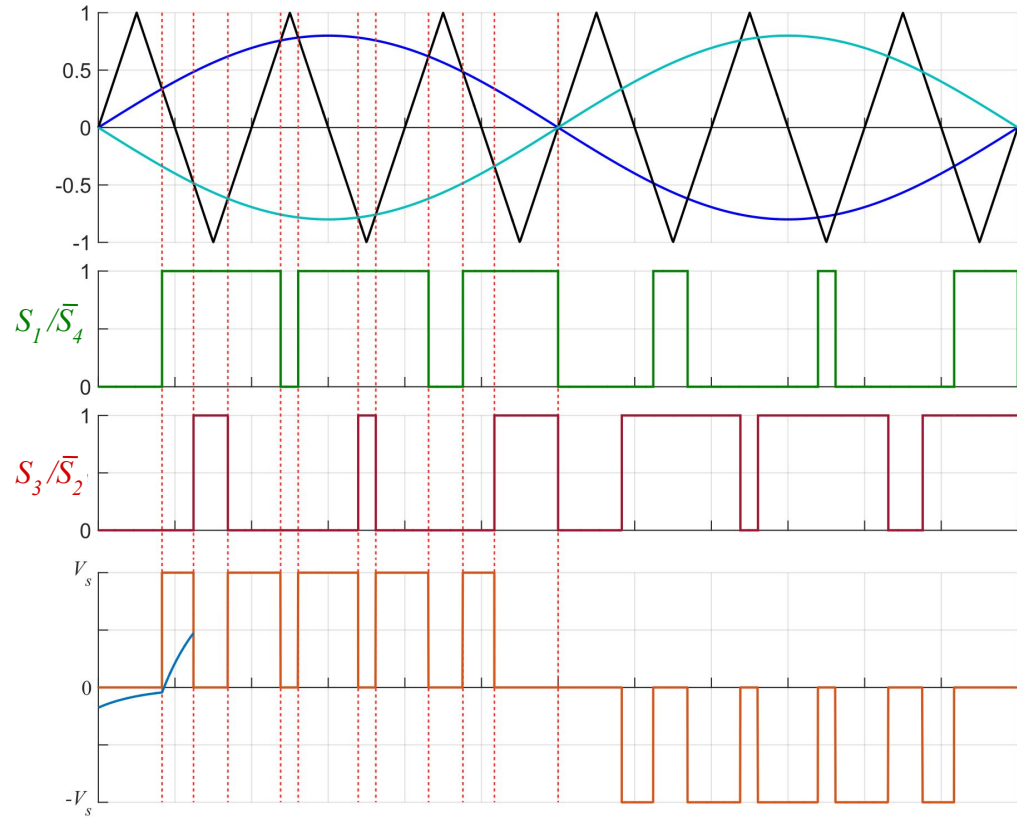
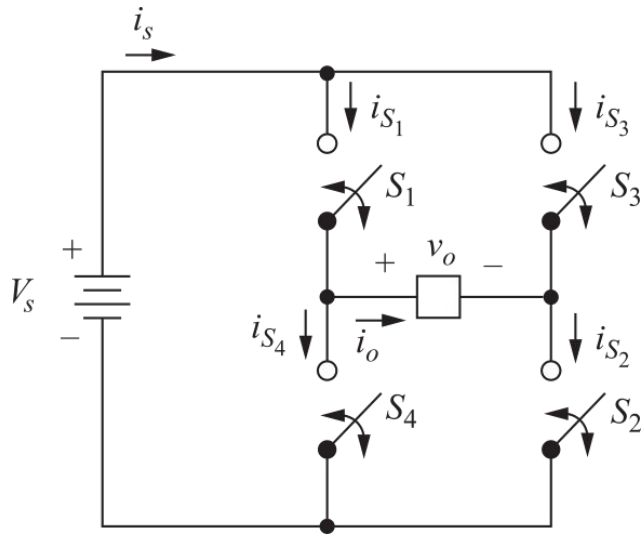
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda



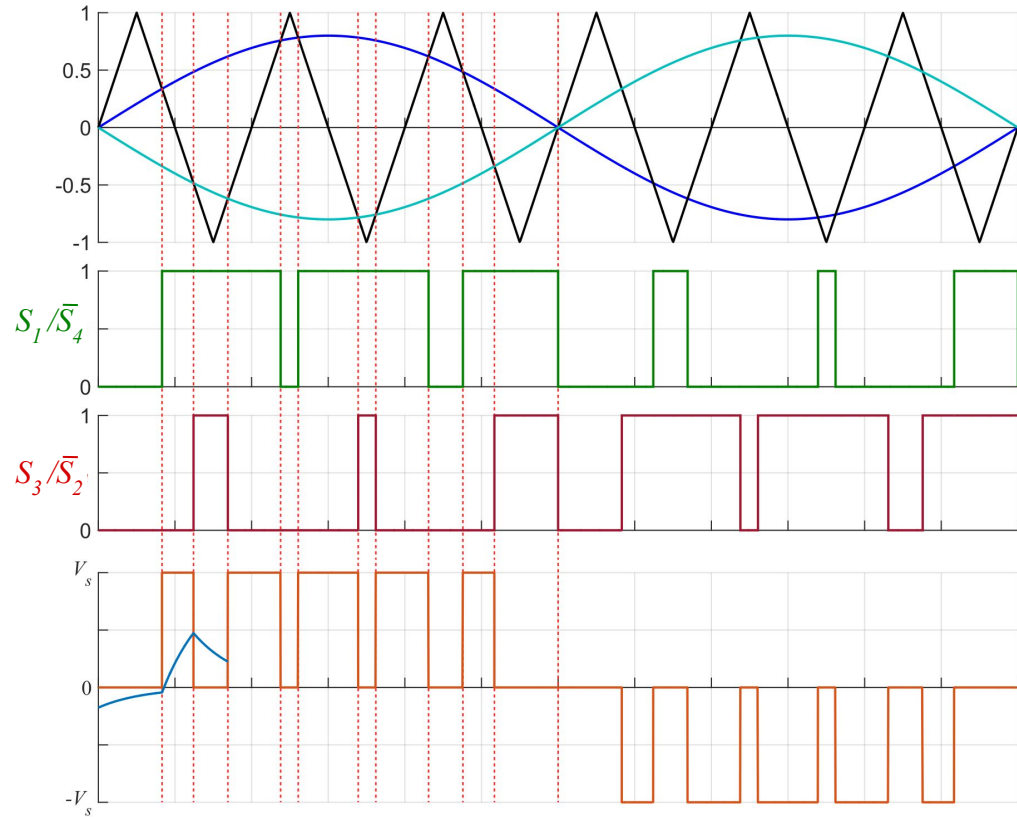
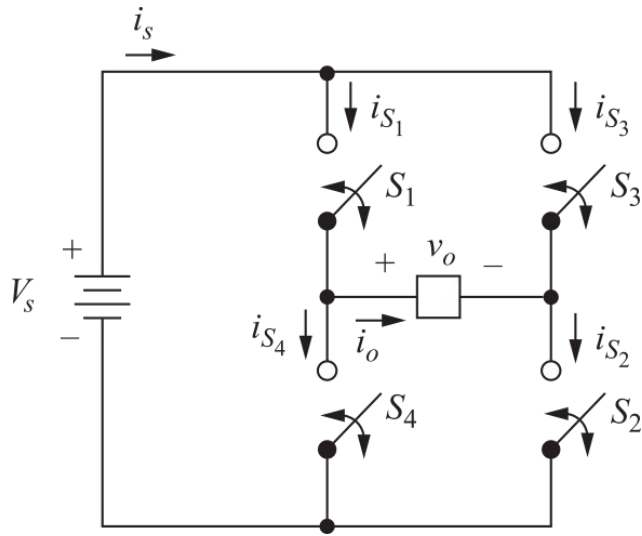
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda



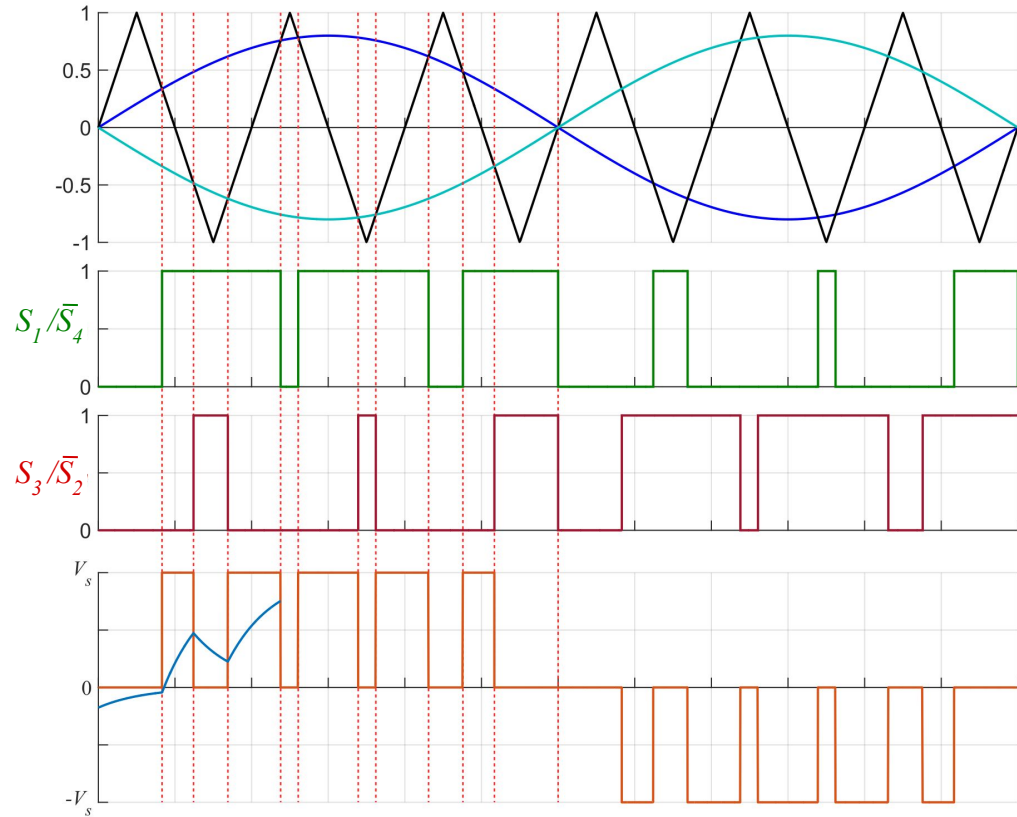
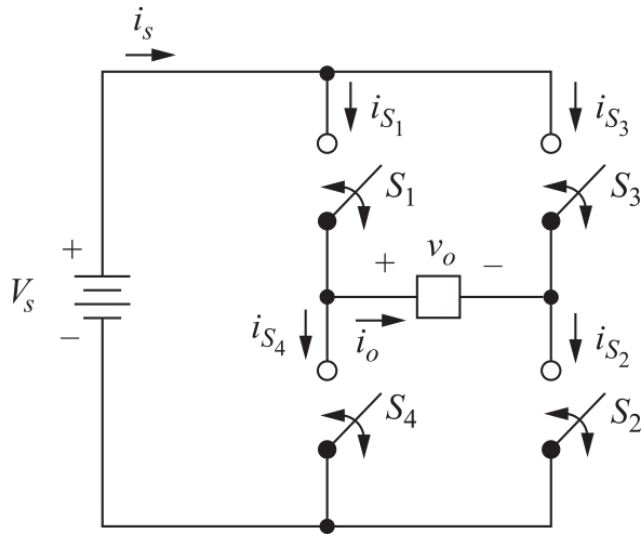
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda



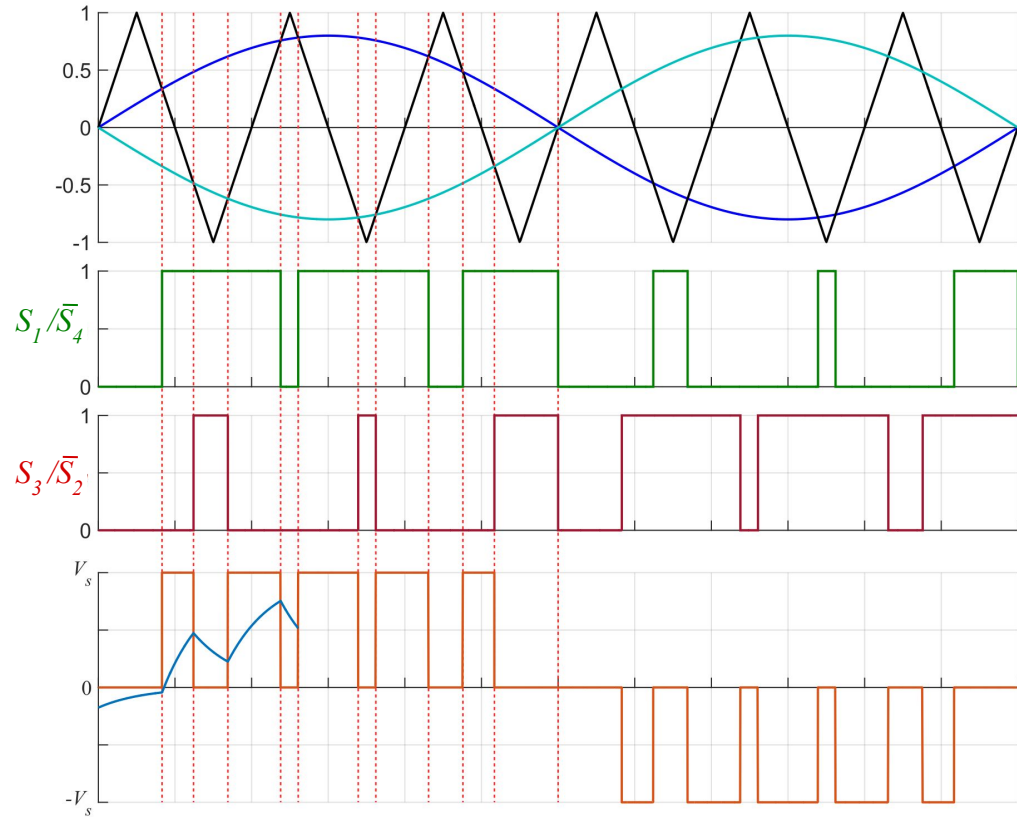
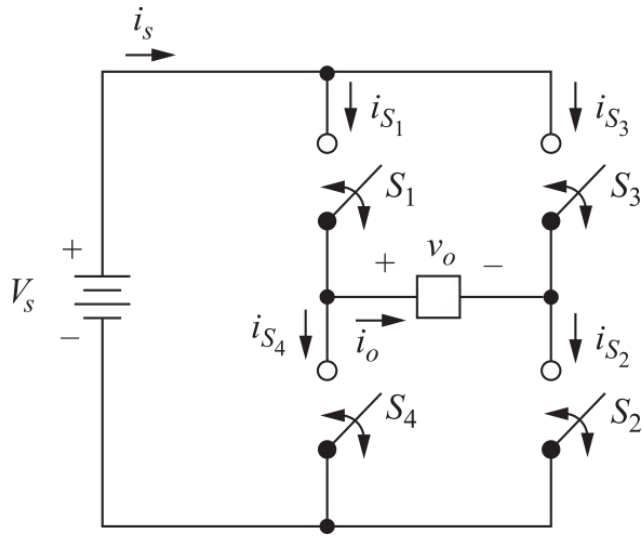
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda



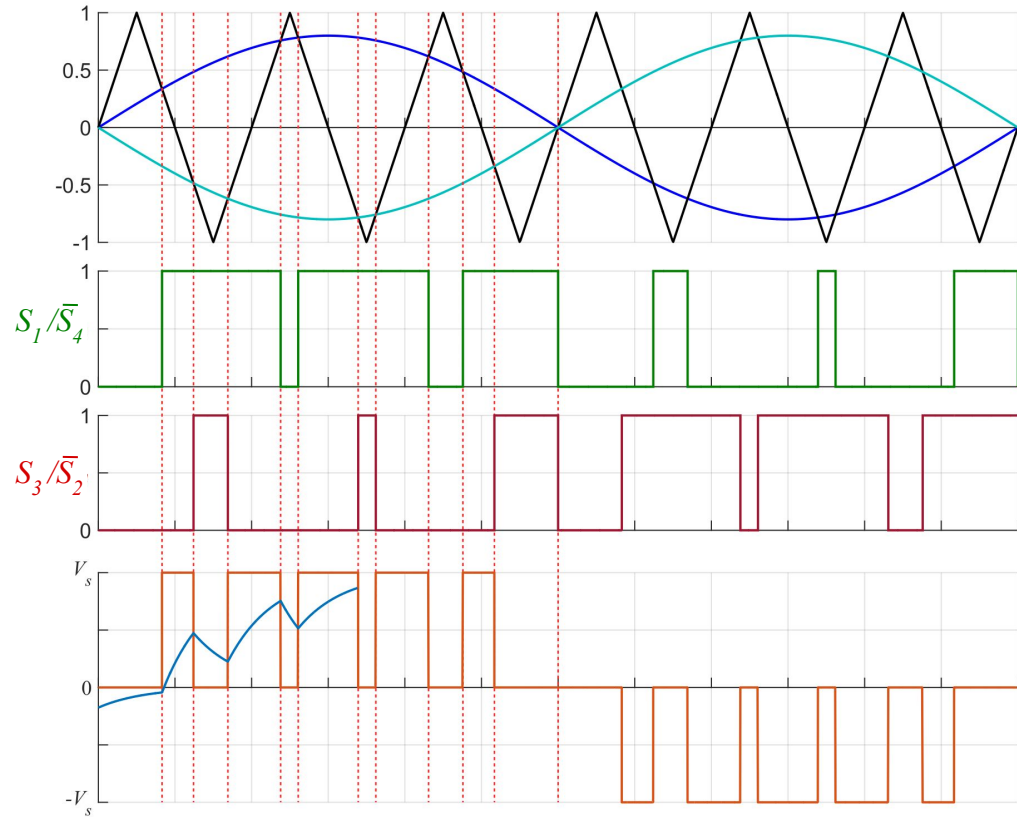
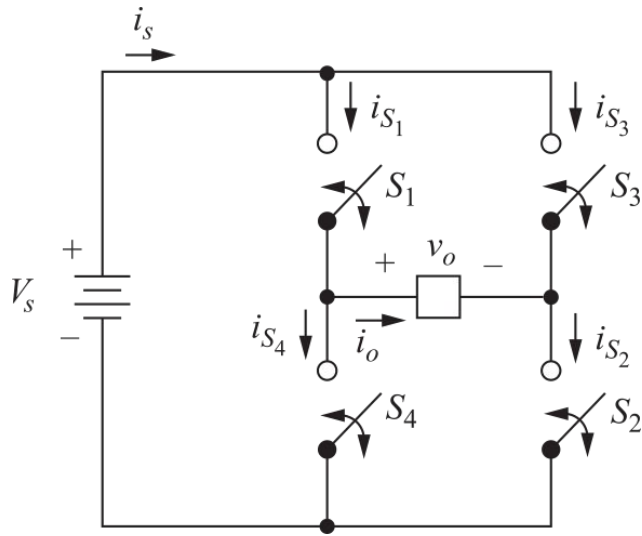
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda



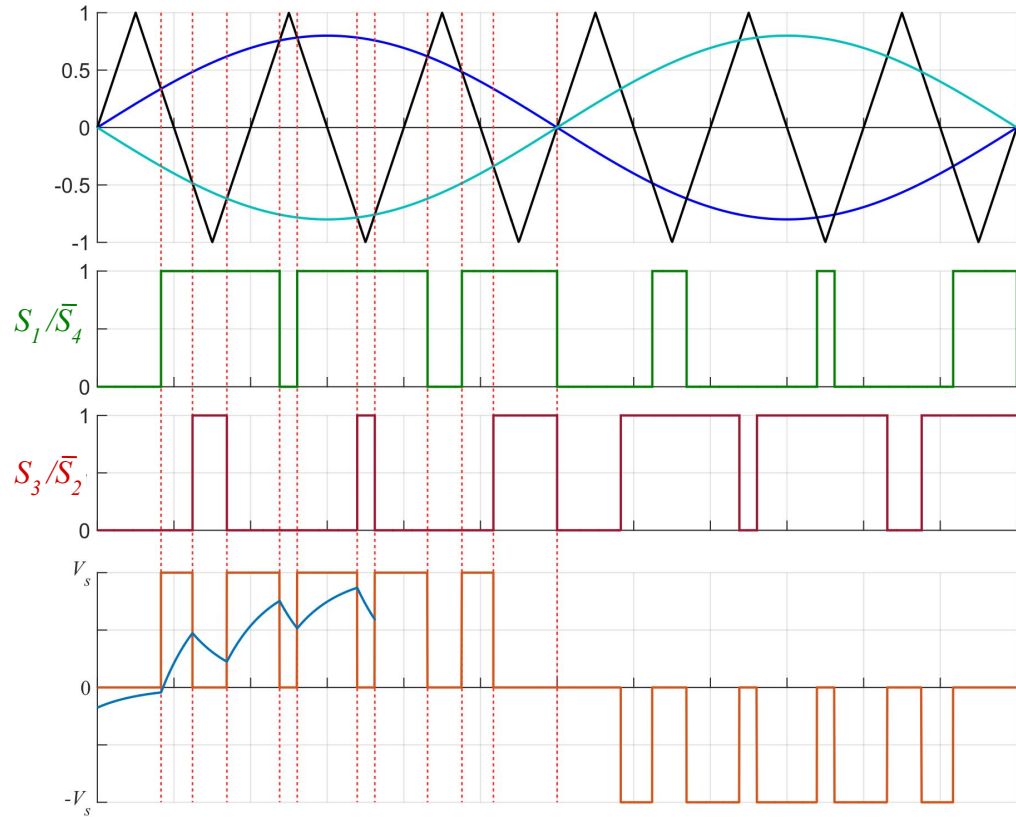
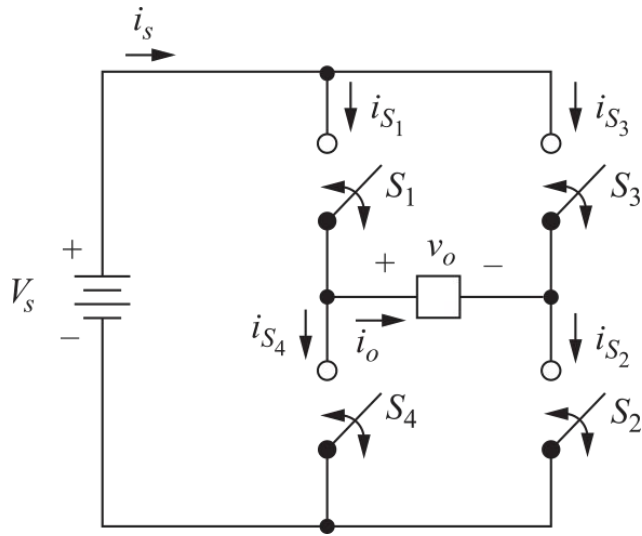
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda



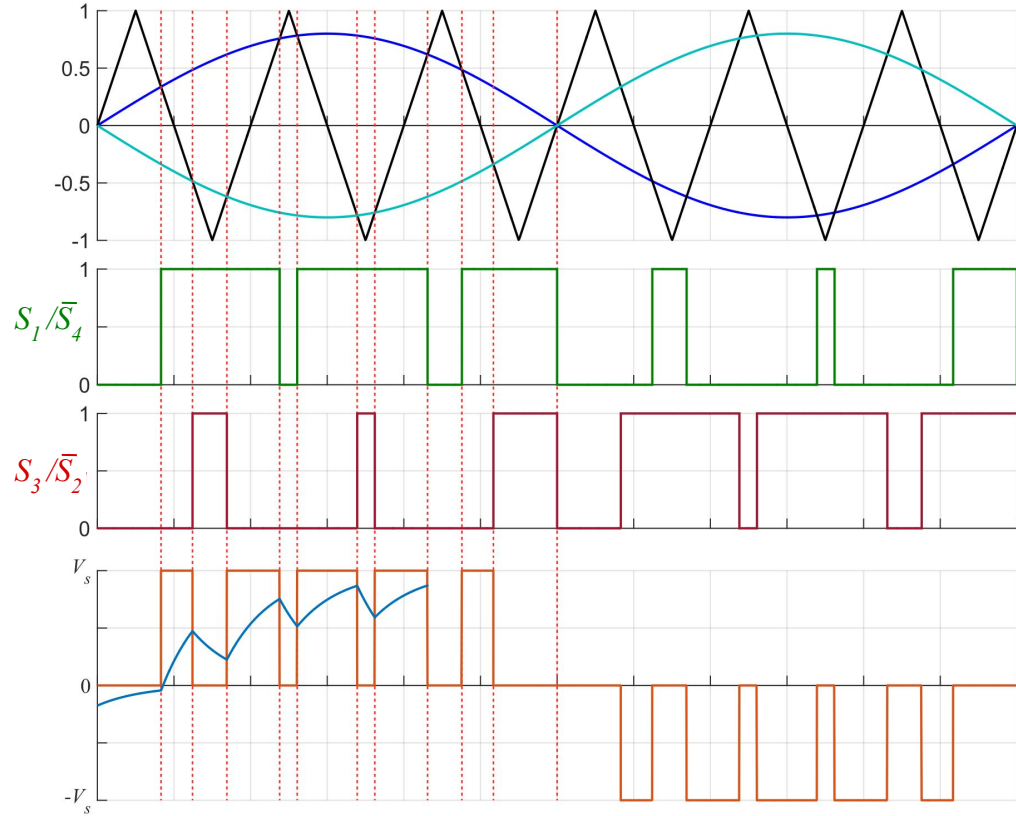
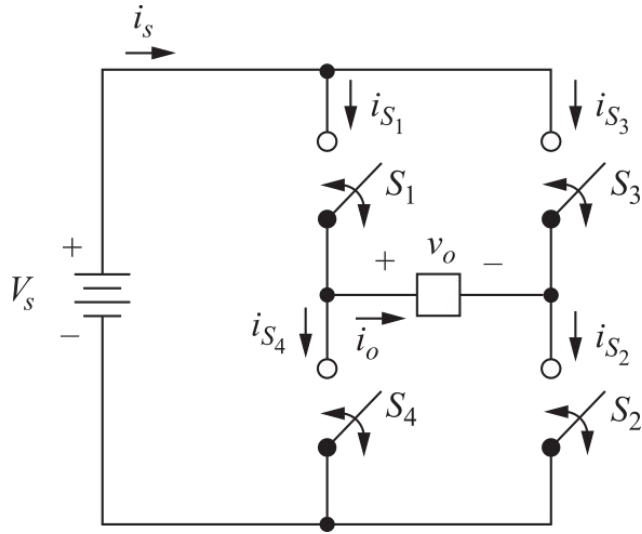
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda



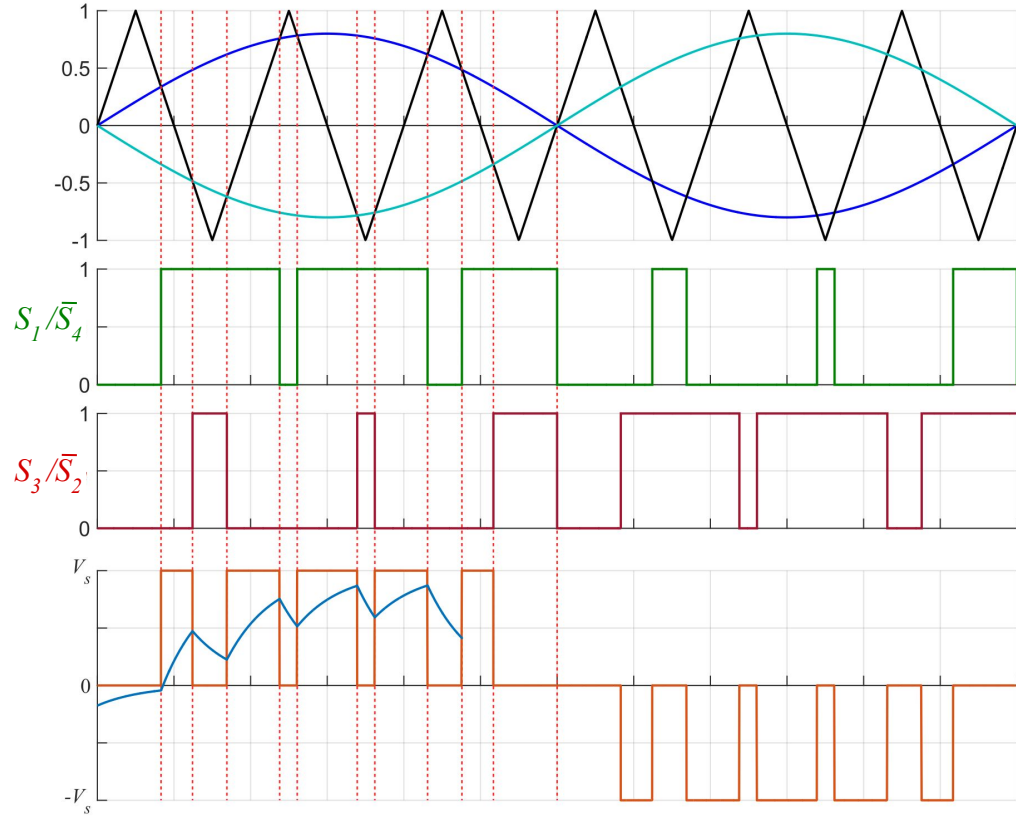
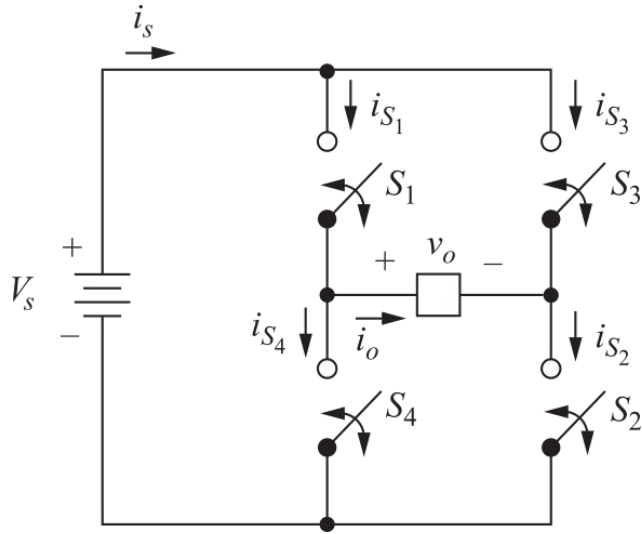
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda



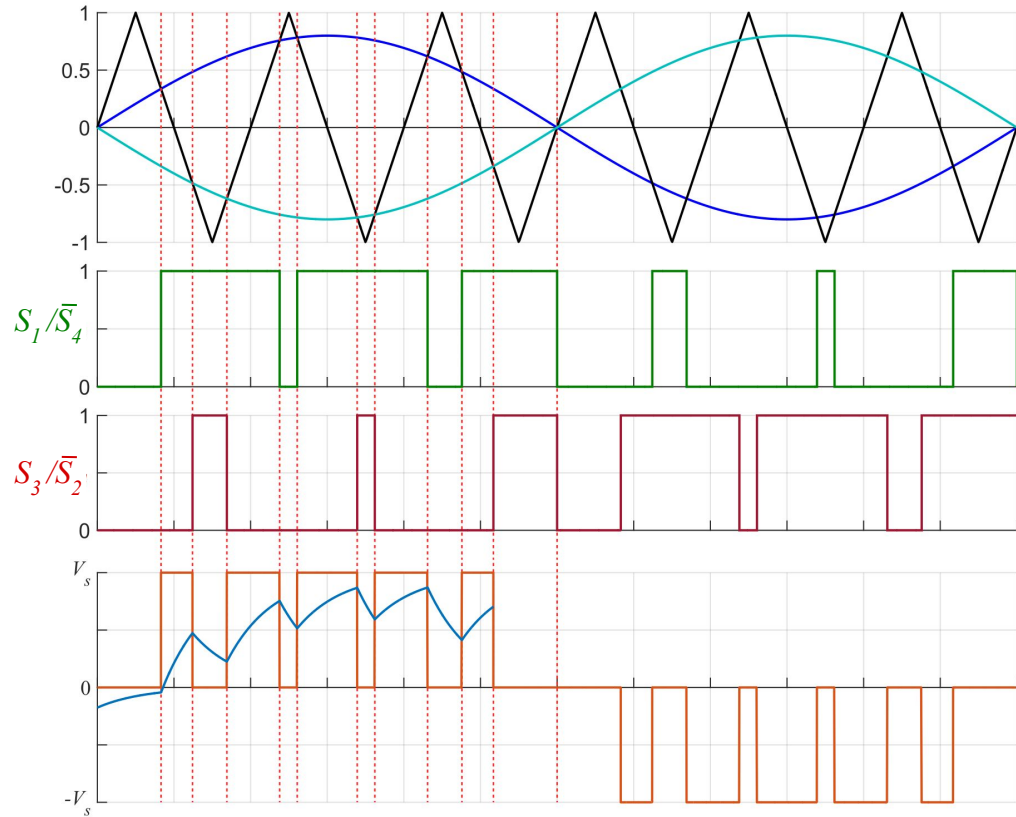
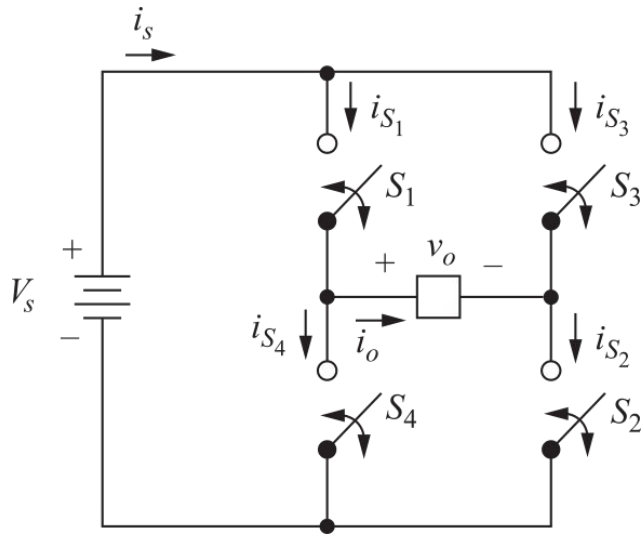
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda



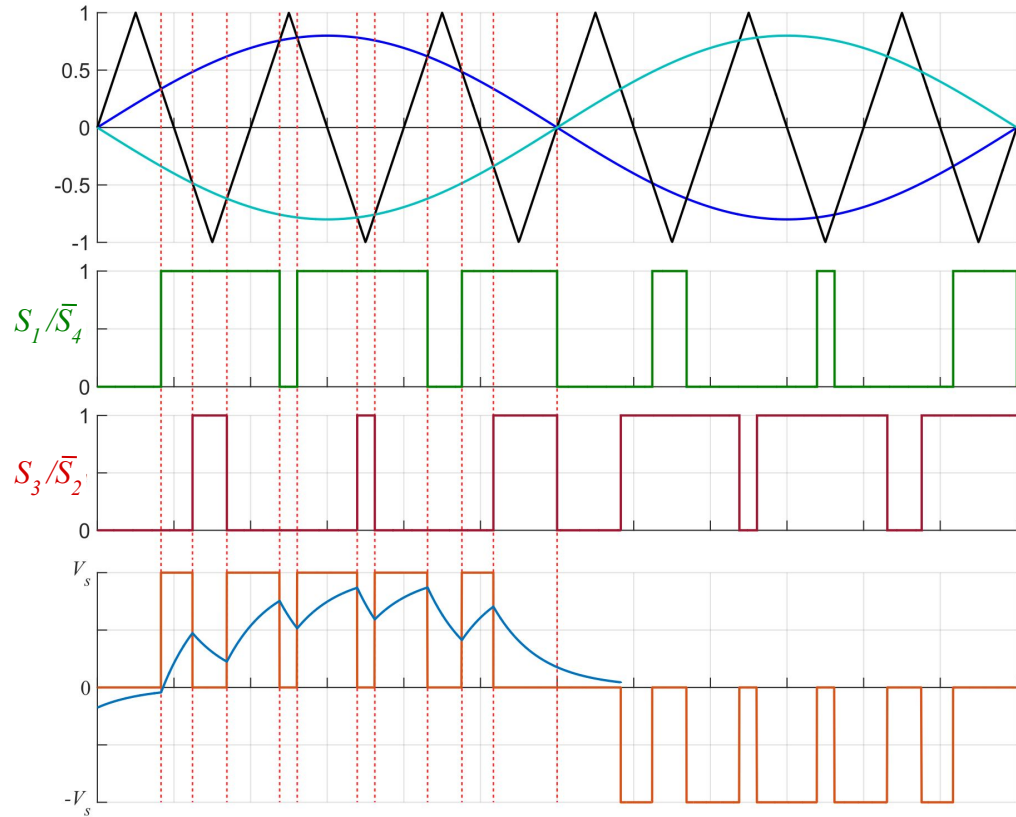
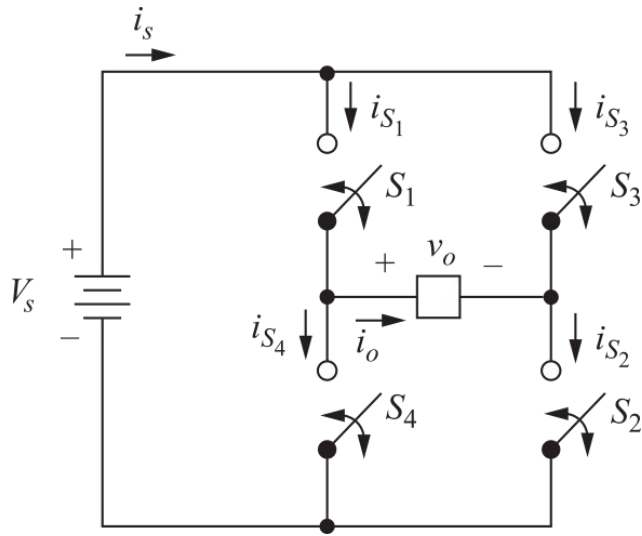
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda



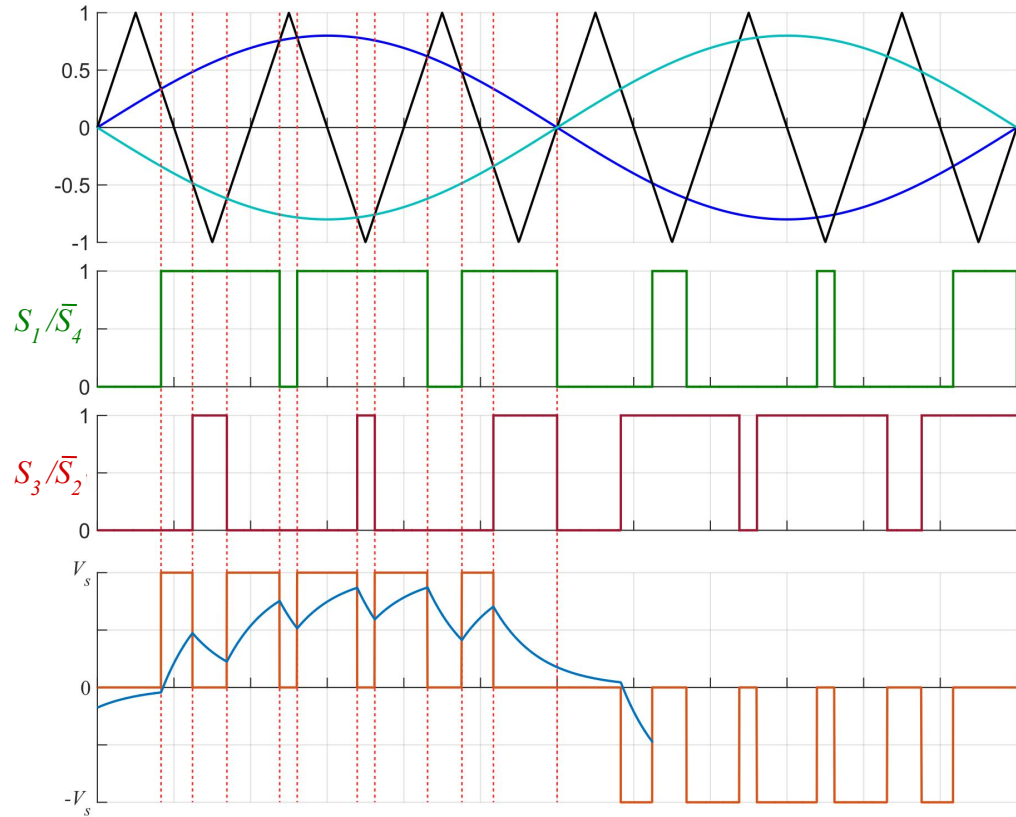
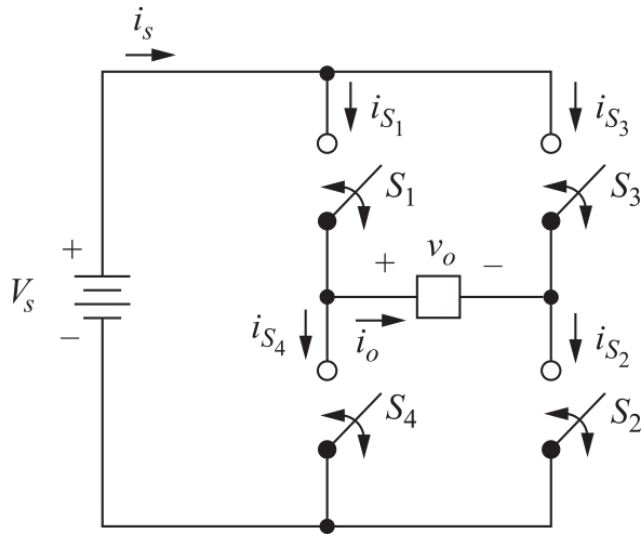
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda



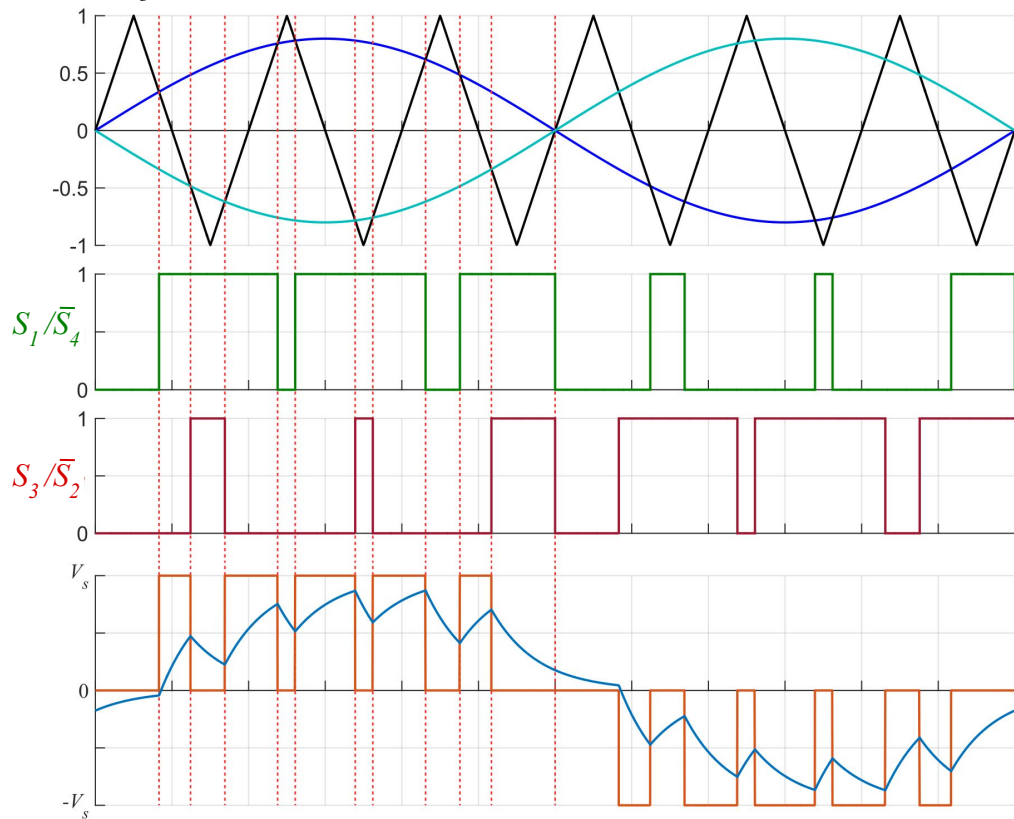
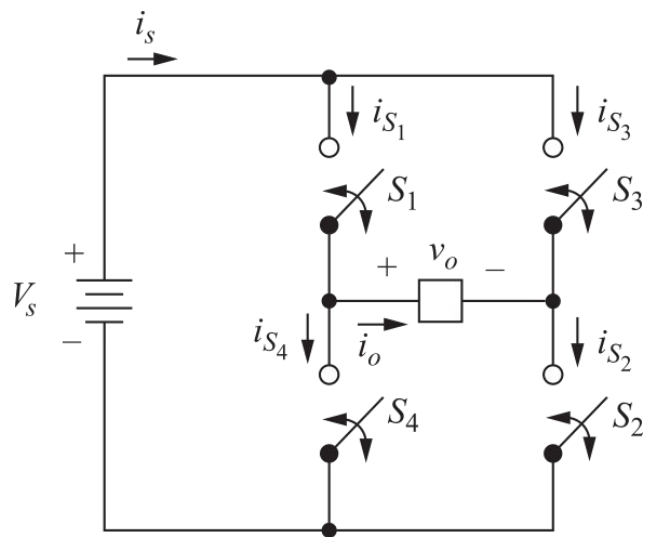
Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda



Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda

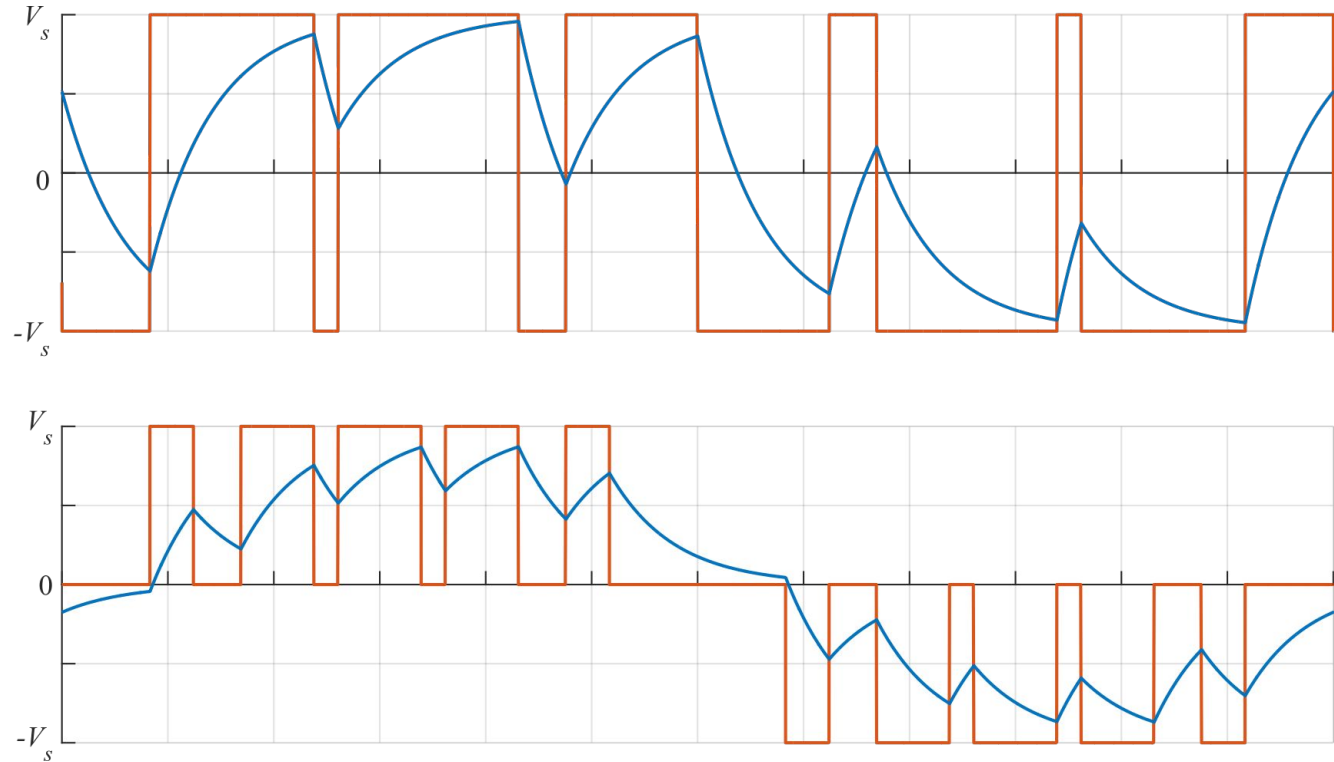


Inversor PWM-S Unipolar: formas de onda



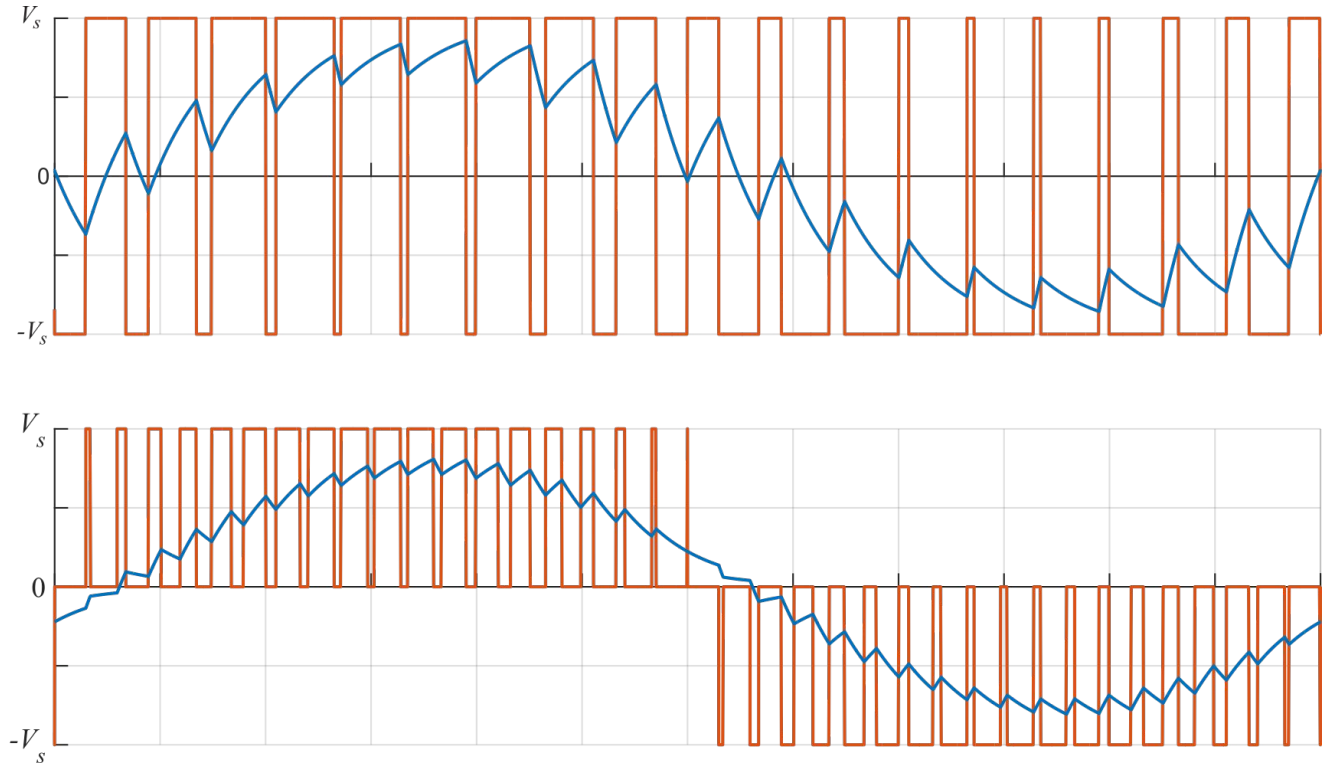
Inversor PWM-S Unipolar vs Bipolar

$$m_f = 6$$



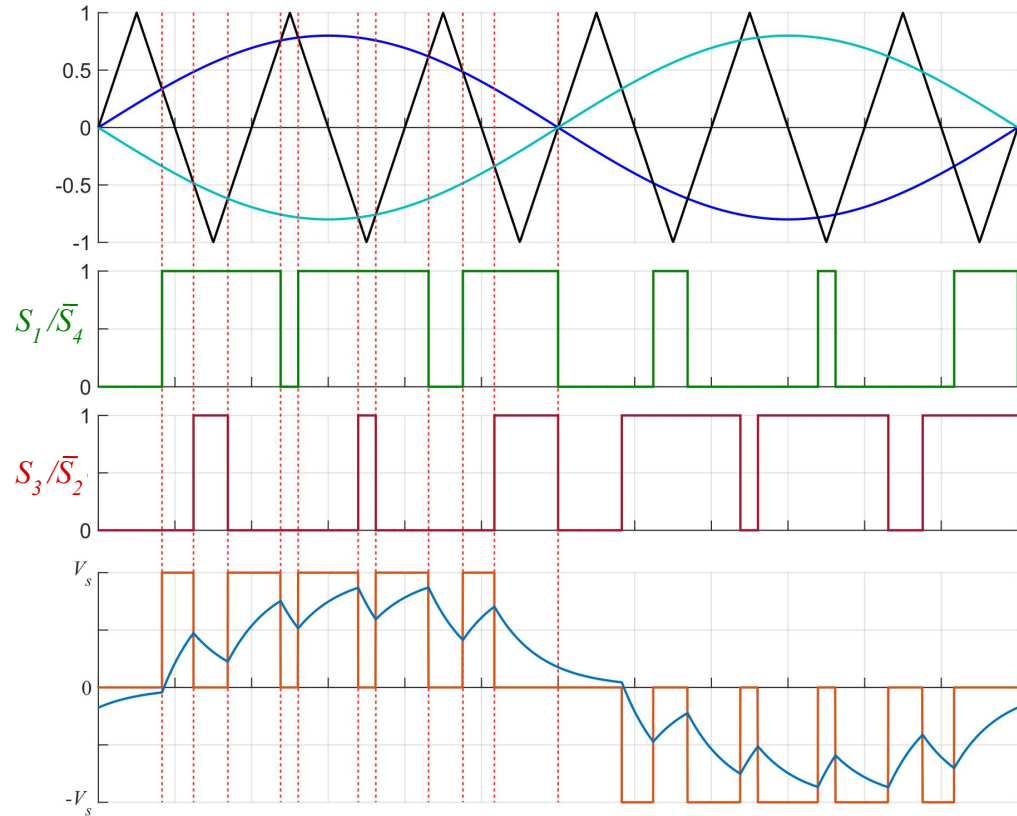
Inversor PWM-S Unipolar vs Bipolar

$$m_f = 19$$



Inversor PWM-S Unipolar: análisis espectral

Al igual que en el caso de PWM Bipolar, la tensión en la carga es periódica y puede ser desarrollada en serie de Fourier.

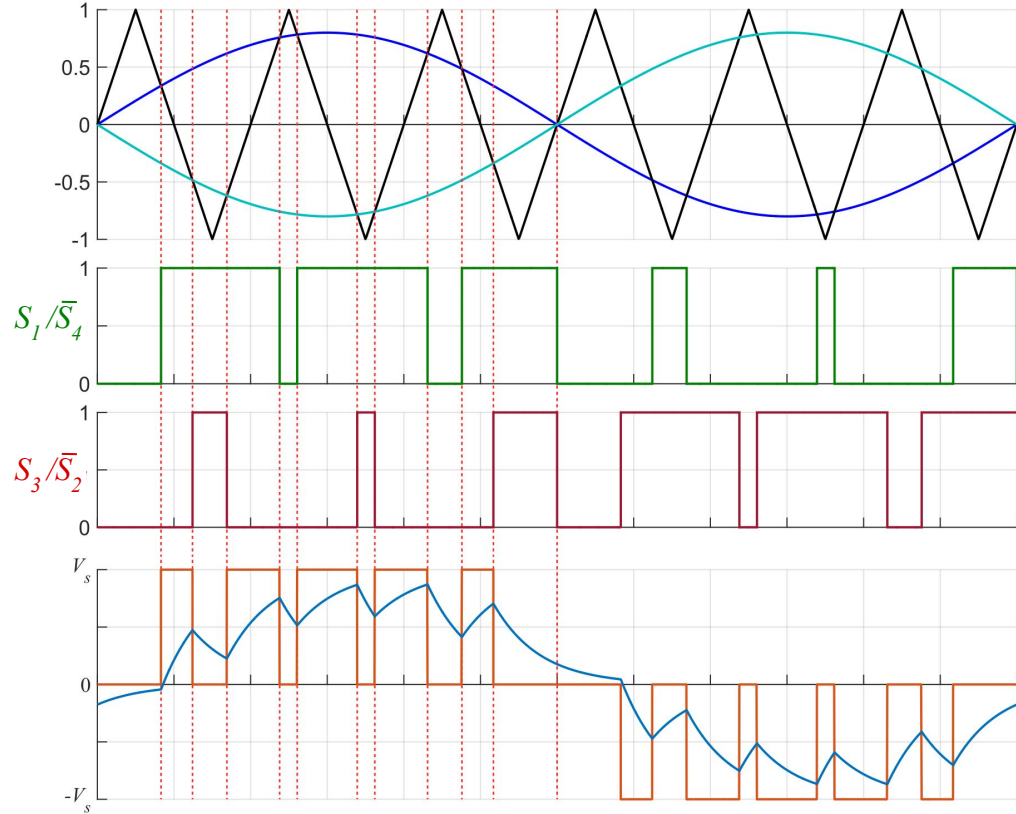


Inversor PWM-S Unipolar: análisis espectral

Al igual que en el caso de PWM Bipolar, la tensión en la carga es periódica y puede ser desarrollada en serie de Fourier.

→ Si m_f es grande y m_a es menor que 1, se obtiene que:

$$V_1 = m_a V_s$$



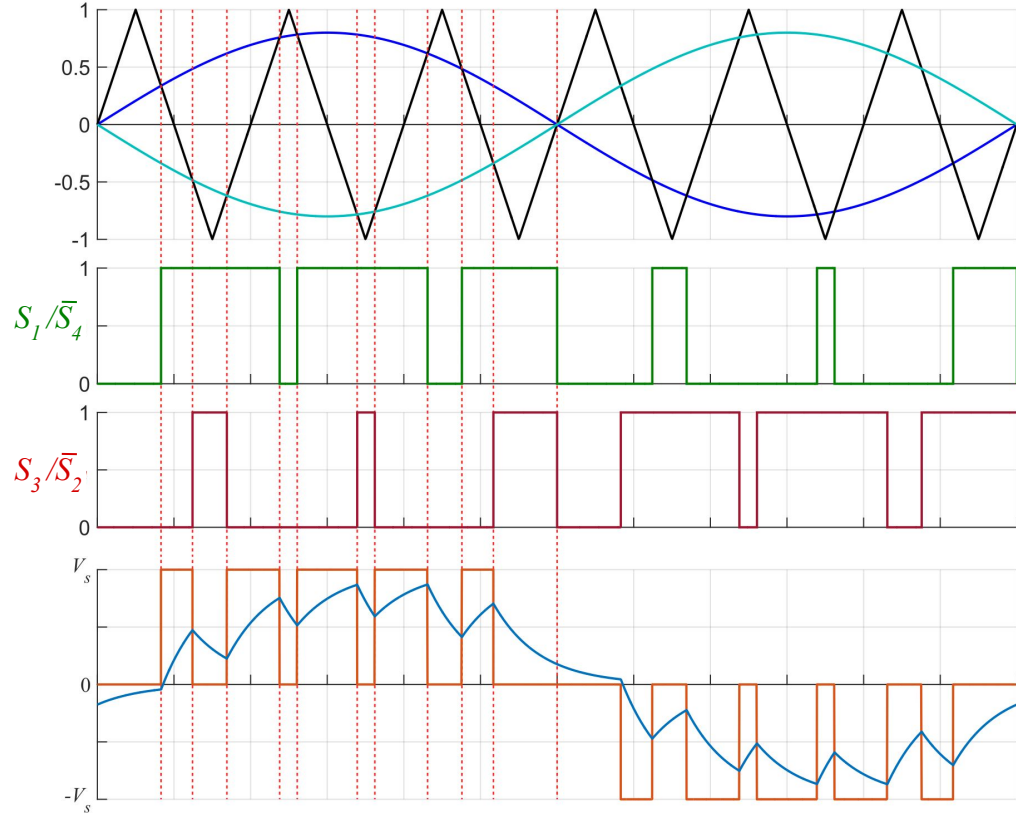
Inversor PWM-S Unipolar: análisis espectral

Al igual que en el caso de PWM Bipolar, la tensión en la carga es periódica y puede ser desarrollada en serie de Fourier.

→ Si m_f es grande y m_a es menor que 1, se obtiene que:

$$V_1 = m_a V_s$$

→ Si se cumple que m_f es impar, no aparecen armónicos de la frecuencia de la moduladora.



Inversor PWM-S Unipolar: análisis espectral

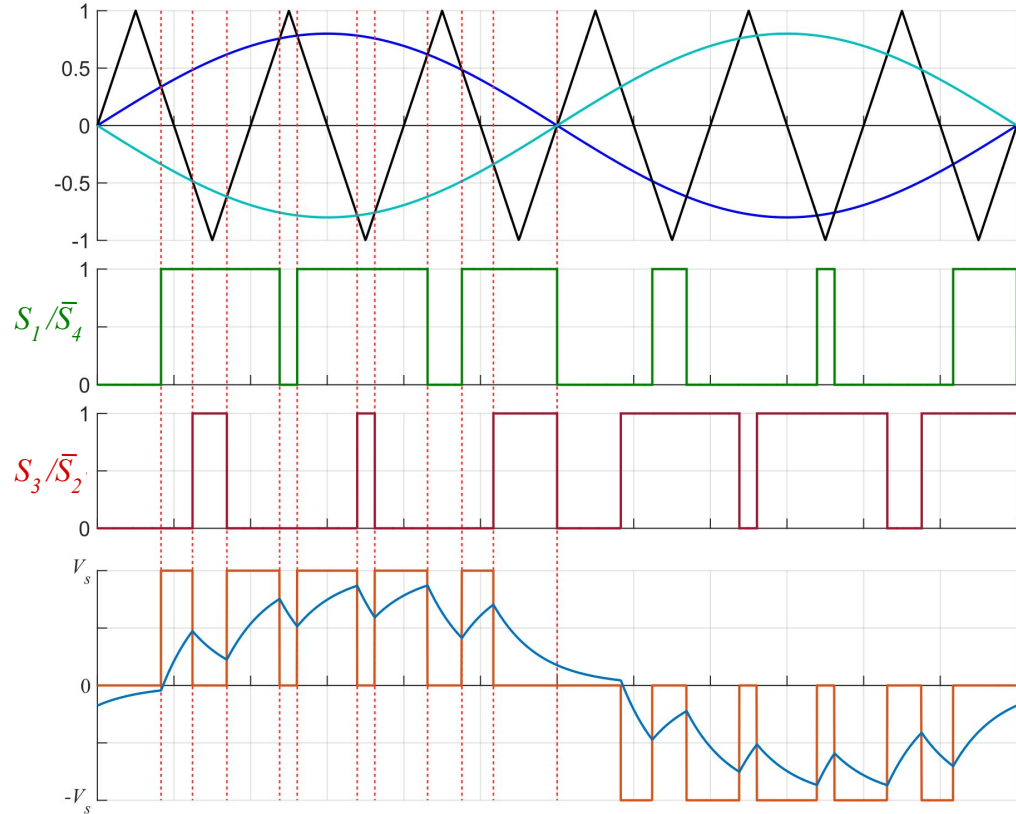
Al igual que en el caso de PWM Bipolar, la tensión en la carga es periódica y puede ser desarrollada en serie de Fourier.

→ Si m_f es grande y m_a es menor que 1, se obtiene que:

$$V_1 = m_a V_s$$

→ Si se cumple que m_f es impar, no aparecen armónicos de la frecuencia de la moduladora.

→ Los primeros armónicos aparecen alrededor de $2m_f$



Inversor PWM-S Unipolar: análisis espectral

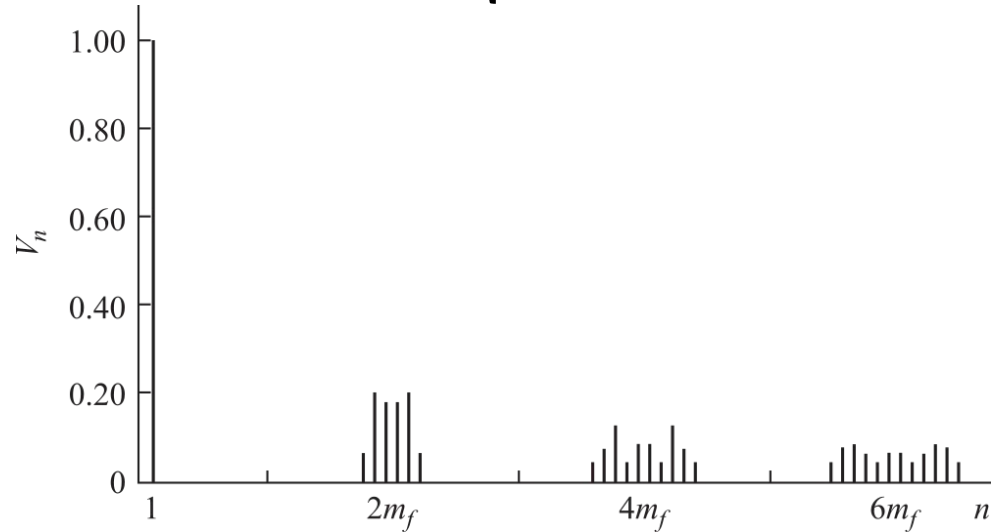
Al igual que en el caso de PWM Bipolar, la tensión en la carga es periódica y puede ser desarrollada en serie de Fourier.

→ Si m_f es grande y m_a es menor que 1, se obtiene que:

$$V_1 = m_a V_s$$

→ Si se cumple que m_f es impar, no aparecen armónicos de la frecuencia de la moduladora.

→ Los primeros armónicos aparecen alrededor de $2m_f$



Inversor PWM-S Unipolar: análisis espectral

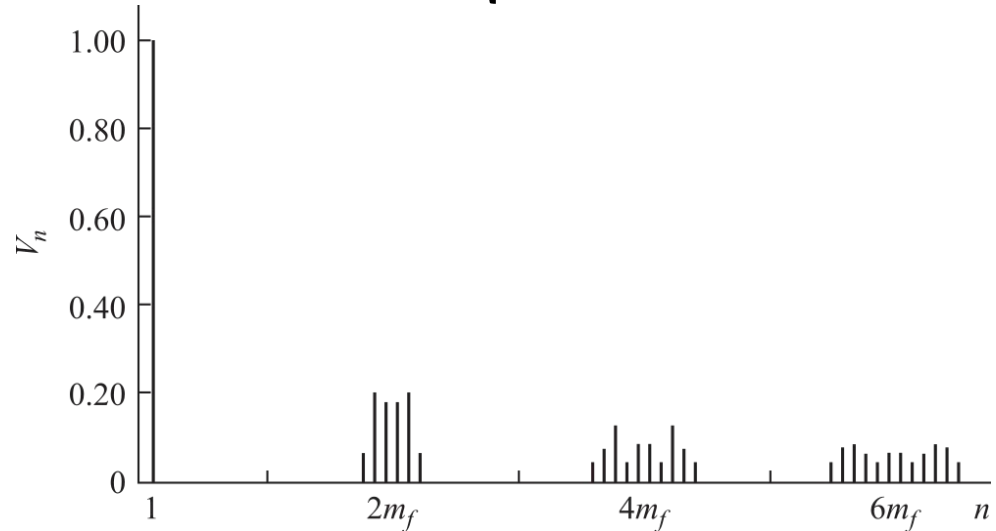
Al igual que en el caso de PWM Bipolar, la tensión en la carga es periódica y puede ser desarrollada en serie de Fourier.

→ Si m_f es grande y m_a es menor que 1, se obtiene que:

$$V_1 = m_a V_s$$

→ Si se cumple que m_f es impar, no aparecen armónicos de la frecuencia de la moduladora.

→ Los primeros armónicos aparecen alrededor de $2m_f$

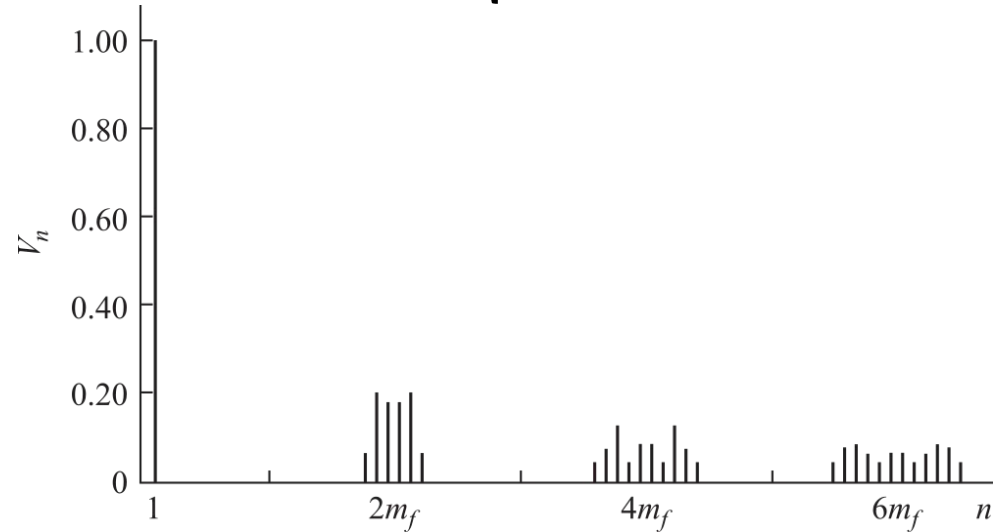


	m_a	1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1
n	1	1.00	0.90	0.80	0.70	0.60	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10
n	$2m_f \pm 1$	0.18	0.25	0.31	0.35	0.37	0.36	0.33	0.27	0.19	0.10
n	$2m_f \pm 3$	0.21	0.18	0.14	0.10	0.07	0.04	0.02	0.01	0.00	0.00

Inversor PWM-S Unipolar: análisis espectral

¿Qué ocurre con el THD?

$$THD = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} (V_{n,rms})^2}}{V_{1,rms}}$$



	m_a	1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1
n	1	1.00	0.90	0.80	0.70	0.60	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10
n	$2m_f \pm 1$	0.18	0.25	0.31	0.35	0.37	0.36	0.33	0.27	0.19	0.10
n	$2m_f \pm 3$	0.21	0.18	0.14	0.10	0.07	0.04	0.02	0.01	0.00	0.00

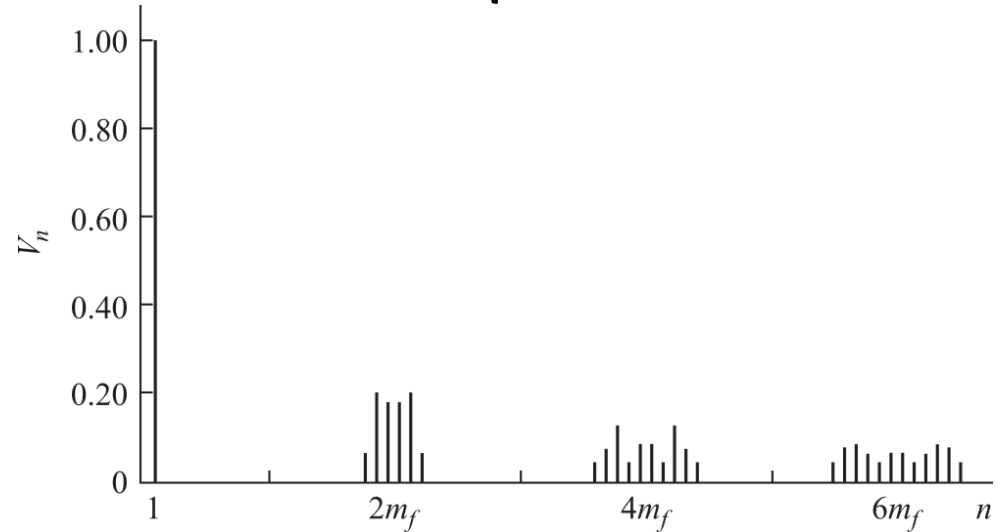
Inversor PWM-S Unipolar: análisis espectral

¿Qué ocurre con el THD?

$$THD = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} (V_{n,rms})^2}}{V_{1,rms}}$$

→ Para un $m_f=9$ y $m_a=0,8$ se obtiene que:

$$THD\% \approx 75\%$$



	m_a	1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1
n	1	1.00	0.90	0.80	0.70	0.60	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10
n	$2m_f \pm 1$	0.18	0.25	0.31	0.35	0.37	0.36	0.33	0.27	0.19	0.10
n	$2m_f \pm 3$	0.21	0.18	0.14	0.10	0.07	0.04	0.02	0.01	0.00	0.00

Inversor PWM-S Unipolar: análisis espectral

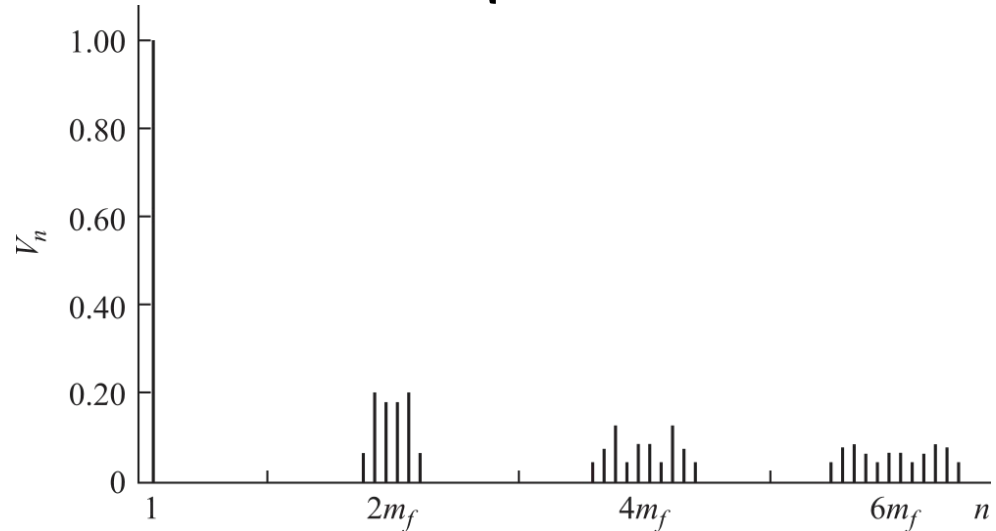
¿Qué ocurre con el THD?

$$THD = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} (V_{n,rms})^2}}{V_{1,rms}}$$

→ Para un $m_f=9$ y $m_a=0,8$ se obtiene que:

$$THD\% \approx 75\%$$

→ Mejora respecto al caso bipolar, pero aún es alto!



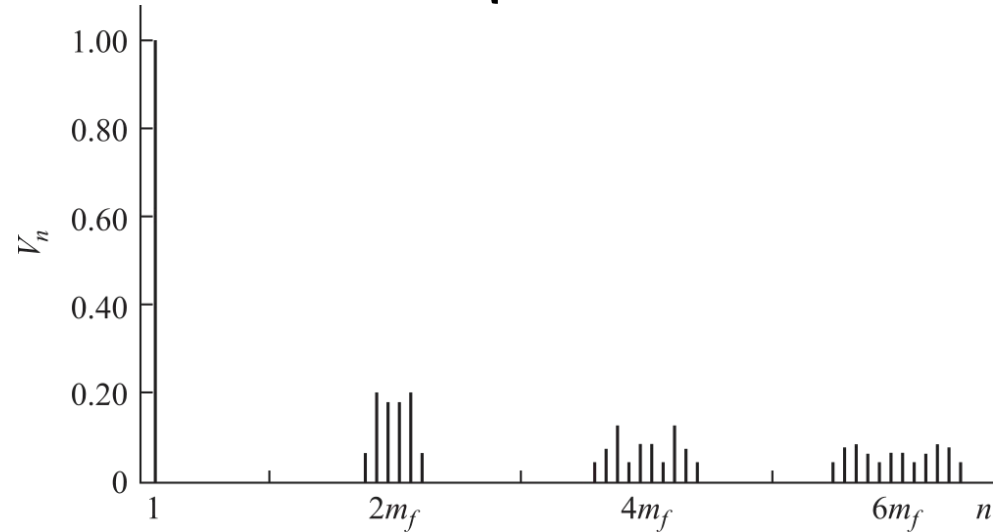
	m_a	1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1
n	1	1.00	0.90	0.80	0.70	0.60	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10
n	$2m_f \pm 1$	0.18	0.25	0.31	0.35	0.37	0.36	0.33	0.27	0.19	0.10
n	$2m_f \pm 3$	0.21	0.18	0.14	0.10	0.07	0.04	0.02	0.01	0.00	0.00

Inversor PWM-S Unipolar: análisis espectral

Si ahora analizamos la corriente:

$$I_n = \frac{V_n}{|Z_n|}$$

$$Z_n = R + jn\omega L$$



	m_a	1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1
n	1	1.00	0.90	0.80	0.70	0.60	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10
n	$2m_f \pm 1$	0.18	0.25	0.31	0.35	0.37	0.36	0.33	0.27	0.19	0.10
n	$2m_f \pm 3$	0.21	0.18	0.14	0.10	0.07	0.04	0.02	0.01	0.00	0.00

Inversor PWM-S Unipolar: análisis espectral

Si ahora analizamos la corriente:

$$I_n = \frac{V_n}{|Z_n|}$$

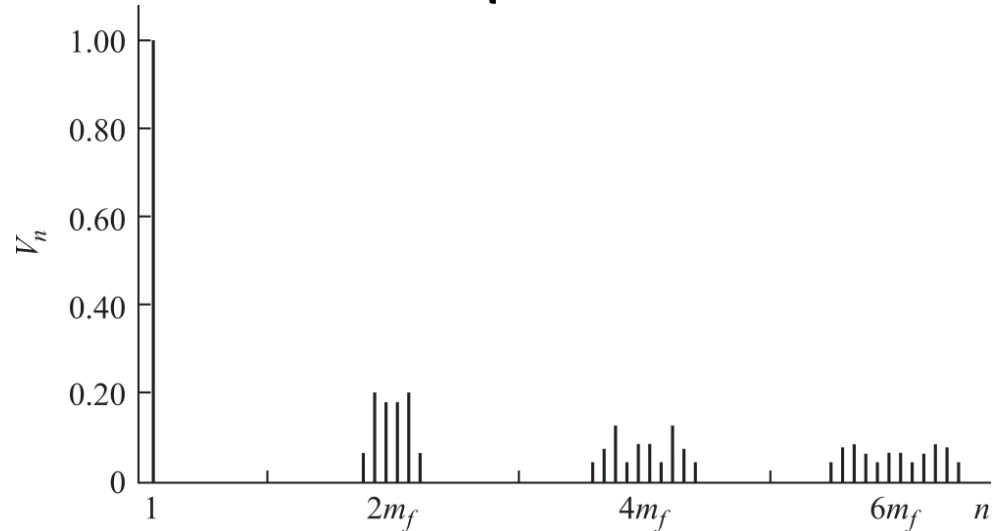
$$Z_n = R + jn\omega L$$

→ Para un m_f grande, la impedancia aumenta rápidamente, por lo tanto los armónicos de corriente se ven muy filtrados.

$$m_a = 0,8, m_f = 9$$

$$L = 138mHy, R = 42,5\Omega$$

$$THD(I_0)\% \approx 5\%$$



	m_a	1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1
n	1	1.00	0.90	0.80	0.70	0.60	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10
n	$2m_f \pm 1$	0.18	0.25	0.31	0.35	0.37	0.36	0.33	0.27	0.19	0.10
n	$2m_f \pm 3$	0.21	0.18	0.14	0.10	0.07	0.04	0.02	0.01	0.00	0.00

Inversor PWM-S Unipolar: conclusiones

- Para índices de modulación menores a 1 ($m_a \leq 1$) existe una relación lineal entre la componente fundamental de la tensión de salida y la tensión de alimentación.
 - Control de la amplitud de la tensión en la carga.
- El índice de modulación en frecuencia permite “alejar” los armónicos (indeseados).
 - Grandes ventajas para el filtrado, aunque en circuitos reales aumentan las pérdidas.
- La frecuencia de la fundamental en la carga está determinada por la frecuencia de la moduladora (f_{seno}).
 - Control de la frecuencia de la tensión en la carga.
- Utilizar sobremodulación ($m_a > 1$) permite obtener una amplitud de tensión mayor a V_s pero aparecerán armónicos de f_{seno} (3ro, 5to, etc).
 - Se pierden las ventajas del PWM, pero es útil en algunas aplicaciones.

Inversor PWM-S Bipolar/Unipolar: conclusiones

- En el esquema **bipolar**:
 - La tensión en la carga toma sólo dos valores: $+V_s$ y $-V_s$.
 - Aparecen armónicos alrededor de m_f , $2m_f$, $3m_f$ etc. (múltiplos de m_f)
- En el esquema **unipolar**:
 - La tensión en la carga toma tres valores: $+V_s$, cero y $-V_s$.
 - Aparecen armónicos alrededor de $2m_f$, $4m_f$ etc. (múltiplos **pares** de m_f)

Bibliografía

- **Apuntes de Cátedra: Inversores Estáticos**
- **Electrónica de Potencia** - Daniel W. Hart (Prentice Hall, 2001)
- **Electrónica de Potencia: Convertidores, Aplicaciones y Diseño** - N. Mohan - T.M.Undeland - W.P. Robbins (McGraw Hill, 2009)
- **Electrónica de Potencia. Circuitos, Dispositivos y Aplicaciones** - M.H. Rashid (2da Ed. Prentice Hall, 1993)
- **Power Electronics. Devices, Drivers, Applications, and Passive Components** - B. W. Williams (University of Strathclyde, Glasgow. 2006).
<http://personal.strath.ac.uk/barry.williams/book.htm>